



10.12 Envejecimiento y tejido muscular

1. Con el envejecimiento, hay una pérdida lenta, progresiva, de masa muscular esquelética, que es remplazada por tejido conectivo fibroso y grasa.
2. El envejecimiento también causa una disminución de la fuerza muscular, reflejos musculares más lentos y pérdida de flexibilidad.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Una sola neurona motora somática y todas las fibras musculares que estimula se conocen como una _____.
2. La consunción de un músculo por falta de actividad se conoce como _____, mientras que el remplazo de fibras de músculo esquelético por tejido cicatrizal se conoce como _____.
3. Los bulbos sinápticos terminales de las neuronas motoras somáticas contienen vesículas sinápticas ocupadas por el neurotransmisor _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. La capacidad de las células musculares de responder a estímulos y generar señales eléctricas se denomina excitabilidad.
5. La secuencia de eventos que provoca la contracción del músculo esquelético es la siguiente:
 - a) generación de un impulso nervioso;
 - b) liberación del neurotransmisor acetilcolina;
 - c) generación de un potencial de acción muscular;
 - d) liberación de iones de calcio del retículo sarcoplasmático;
 - e) unión de iones de calcio a troponina;
 - f) contracción muscular con unión y liberación de miosina y actina.

Elija la respuesta correcta.

6. En fisiología muscular, período latente hace referencia a:
 - a) el período de excitabilidad perdida que se produce cuando dos estímulos se aplican uno inmediatamente después del otro;
 - b) la contracción breve de una unidad motora;
 - c) el período de alto consumo de oxígeno después del ejercicio;
 - d) la incapacidad de un músculo de contraerse enérgicamente después de actividad prolongada;
 - e) una breve demora entre la aplicación de un estímulo y el comienzo de la contracción.
7. ¿Cuál de las siguientes proteínas musculares y sus descripciones no están bien emparejadas?
 - a) titina: proteína regulatoria que mantiene a la troponina en el lugar;
 - b) miosina: proteína motora contráctil;
 - c) tropomiosina: proteína regulatoria que bloquea los sitios de unión a miosina;
 - d) actina: proteína contráctil que contiene sitios de unión a miosina;
 - e) calsequestrina: proteína fijadora de calcio.
8. Durante la contracción muscular ocurre todo lo siguiente, *excepto*:
 - a) se forman puentes cruzados cuando la cabeza de miosina cargada de energía se une al sitio de unión a miosina de la actina;
 - b) el ATP es hidrolizado;

- c) los filamentos gruesos se deslizan en sentido interno hacia la línea M;
- d) aumenta la concentración de calcio del citosol;
- e) los discos Z son arrastrados uno hacia el otro.

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados *no* es verdadero respecto de los sarcómeros (antes de que comience la contracción) y las relaciones longitud-tensión de las fibras musculares?
 - a) Si los sarcómeros son estirados, disminuye la tensión de la fibra.
 - b) Si una célula muscular es estirada de manera que no haya superposición de los filamentos, no se genera tensión.
 - c) La compresión extrema de los sarcómeros da como resultado menos tensión muscular.
 - d) Hay tensión máxima cuando la zona de superposición entre un filamento grueso y uno fino se extiende desde el borde de la zona H hasta un extremo de un filamento grueso.
 - e) Si los sarcómeros se acortan, su tensión aumenta.

10. ¿Cuáles de las siguientes son fuentes de ATP para la contracción muscular?

- 1) fosfocreatina, 2) glucólisis, 3) respiración celular anaeróbica, 4) respiración celular aeróbica, 5) acetilcolina.
- a) 1, 2 y 3
 - b) 2, 3 y 4
 - c) 2, 3 y 5
 - d) 1, 2, 3 y 4
 - e) 2, 3, 4 y 5

11. ¿Qué sucedería si, súbitamente, se agotara el ATP después de que el sarcómero hubiera comenzado a acortarse?
 - a) Nada. La contracción procedería normalmente.
 - b) Las cabezas de miosina no pueden desacoplarse de la actina.
 - c) La troponina se uniría a las cabezas de miosina.
 - d) Los filamentos de actina y miosina se separarían por completo y no pueden volver a combinarse.
 - e) Las cabezas de miosina se desacoplarían completamente de la actina.

12. Empareje lo siguiente:

- | | |
|---|-------------------------------|
| _____ a) una vaina de tejido conectivo areolar que envuelve fibras de músculo esquelético individuales | 1) aponeurosis |
| _____ b) tejido conectivo denso, irregular, que separa un músculo en grupos de fibras musculares individuales | 2) fascia |
| _____ c) haces de fibras musculares | 3) capa subcutánea |
| _____ d) la capa más externa de tejido conectivo que rodea todo un músculo esquelético | 4) tendón |
| _____ e) tejido conectivo denso, irregular, que reviste la pared del cuerpo y los miembros, y mantiene juntas unidades musculares funcionales | 5) endomisio |
| | 6) perimisio |
| | 7) epimisio |
| | 8) vaina tendinosa (sinovial) |
| | 9) fascículos |
| | 10) fibra muscular |

- ___ f) una cuerda de tejido conectivo denso regular, que inserta el músculo en el periostio de un hueso
- ___ g) célula muscular
- ___ h) tejido conectivo areolar y adiposo que separa el músculo de la piel
- ___ i) elementos de tejido conectivo extendidos como una capa ancha, plana
- ___ j) un tubo de dos capas de tejido conectivo fibroso que delimita ciertos tendones

13. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|------------------------------|
| ___ a) sinapsis entre una neurona motora y una fibra muscular | 1) banda A |
| ___ b) invaginación del sarcolema de la superficie hacia el centro de la fibra muscular | 2) banda I |
| ___ c) mioblastos que persisten en el músculo esquelético maduro | 3) disco Z |
| ___ d) membrana plasmática de una célula muscular | 4) zona H |
| ___ e) proteína transportadora de oxígeno hallada sólo en las fibras musculares | 5) línea M |
| ___ f) sistema tubular de almacenamiento de Ca^{2+} similar al retículo endoplasmático liso | 6) sarcómero |
| ___ g) unidad contráctil de una fibra muscular esquelética | 7) unión neuro-muscular |
| ___ h) área media del sarcómero donde se hallan los filamentos gruesos y finos | 8) mioglobina |
| ___ i) área del sarcómero donde sólo hay filamentos finos, pero no filamentos gruesos | 9) células satélite |
| ___ j) separa los sarcómeros entre sí | 10) túbulos transversos |
| ___ k) área exclusiva de filamentos gruesos | 11) retículo sarcoplasmático |
| ___ l) citoplasma de una fibra muscular | 12) sarcolema |
| ___ m) compuesto por proteínas de sostén que mantienen juntos los filamentos gruesos en la zona H | 13) sarcoplasma |

14. Empareje lo siguiente (algunas preguntas tendrán más de una respuesta):

- | | |
|---|------------------------|
| ___ a) tiene fibras unidas por discos intercalados | 1) músculo esquelético |
| ___ b) los filamentos gruesos y finos no están dispuestos en sarcómeros ordenados | 2) músculo cardíaco |
| ___ c) usa células satélite para reparar fibras musculares dañadas | 3) músculo liso |
| ___ d) estriado | |
| ___ e) la contracción comienza lentamente pero persiste por períodos prolongados | |

- ___ f) tiene una contracción extendida debido a la llegada prolongada de calcio desde el retículo sarcoplasmático y el líquido intersticial
- ___ g) no presenta automatismo
- ___ h) usa pericitos para reparar fibras musculares dañadas
- ___ i) usa troponina como proteína reguladora
- ___ j) puede ser clasificado en de una sola unidad o de unidades múltiples
- ___ k) puede ser autorrímico
- ___ l) usa calmodulina como proteína reguladora

15. Empareje lo siguiente:

- | | |
|---|--|
| ___ a) la acción del músculo liso que permite que las fibras mantengan su función contráctil aun después de ser estiradas | 1) fatiga muscular |
| ___ b) contracción breve de todas las fibras musculares de una unidad motora en respuesta a un único potencial de acción de su neurona motora | 2) contracción aislada |
| ___ c) contracción sostenida de un músculo, sin relajación entre los estímulos | 3) suma de ondas |
| ___ d) contracciones más intensas secundarias a estímulos que llegan en diferentes momentos | 4) tetania completa (fusionada) |
| ___ e) proceso de aumento de la cantidad de unidades motoras activadas | 5) contracción isotónica concéntrica |
| ___ f) contracción en la que el músculo se acorta | 6) reclutamiento de unidades motoras |
| ___ g) incapacidad de un músculo de mantener su fuerza de contracción o tensión durante la actividad prolongada | 7) tono muscular |
| ___ h) contracción sostenida pero oscilante con relajación parcial entre los estímulos | 8) contracción isotónica excéntrica |
| ___ i) producido por la activación involuntaria continua de un pequeño número de unidades motoras del músculo esquelético; determina la firmeza del músculo esquelético | 9) contracción isométrica |
| ___ j) contracción en la que la tensión muscular se genera sin acortamiento del músculo | 10) respuesta tensión-relajación |
| ___ k) cantidad de oxígeno necesaria para restablecer el estado metabólico del organismo a los niveles de reposo previos al ejercicio | 11) consumo de oxígeno durante la recuperación |
| ___ l) contracción en la que un músculo se elonga | 12) tetania no fusionada (incompleta) |



PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. El levantador de pesas Jamal ha estado practicando varias horas por día, y sus músculos se han agrandado visiblemente. Le dice que “las células musculares se están multiplicando alocadamente y lo están volviendo cada vez más fuerte”. ¿Cree en su explicación? ¿Por qué sí o por qué no?
2. Las pechugas de pollo están formadas por “carne blanca”, mientras que las patas de pollo tienen “carne oscura”. Las pechugas y las patas de los patos migratorios son de carne oscura. Las pechugas tanto de pollos como de patos se utilizan durante el vuelo. ¿Puede explicar la diferencia de color de la carne (músculos)? ¿Cómo están adaptados para sus funciones particulares?
3. La poliomielitis es una enfermedad viral que puede atacar las neuronas motoras somáticas del sistema nervioso central. Los individuos que padecen poliomielitis pueden presentar debilidad y atrofia muscular. En un determinado porcentaje de los casos, los individuos pueden morir como consecuencia de parálisis respiratoria. Relacione sus conocimientos sobre la función de las fibras musculares con los síntomas de los individuos infectados.

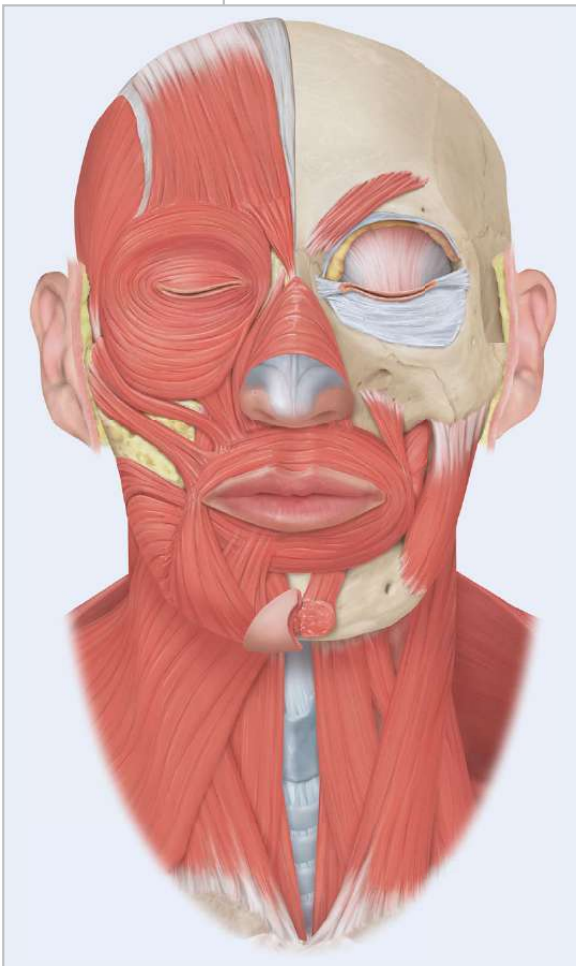
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 10.1 El perimio agrupa fibras musculares en fascículos.
- 10.2 El retículo sarcoplasmático libera iones de calcio para desencadenar la contracción muscular.
- 10.3 Las siguientes estructuras están ordenadas de lo más pequeño a lo más grande: filamento grueso, miofibrilla, fibra muscular.
- 10.4 La actina y la titina se fijan al disco Z. Las bandas A contienen miosina, actina, troponina, tropomiosina y titina; las bandas I contienen actina, troponina, tropomiosina y titina.
- 10.5 Las bandas I y las zonas H desaparecen durante la contracción muscular; la longitud de los filamentos finos y gruesos no se modifica.
- 10.6 Si se agotara el ATP, los puentes cruzados no se pueden desacoplar de la actina. Los músculos permanecerían en un estado de rigidez, como se observa en el rigor mortis.
- 10.7 Las siguientes son tres funciones del ATP en la contracción muscular: 1) su hidrólisis por una ATPasa activa la cabeza de miosina, de manera que ésta se puede unir a la actina y rotar, 2) su unión a la miosina causa el desacoplamiento de la actina después de la contracción, y 3) impulsa las bombas que transportan Ca^{2+} del citosol de vuelta al retículo sarcoplasmático.
- 10.8 Un sarcómero de 2,2 μm de longitud ofrece una zona de superposición generosa entre las partes de los filamentos gruesos que presentan cabezas de miosina y los filamentos finos, sin que la superposición sea tan extensa que limite el acortamiento del sarcómero.
- 10.9 La parte del sarcolema que contiene los receptores colinérgicos es la placa motora.
- 10.10 Los pasos de 4 a 6 forman parte del acoplamiento excitación-contracción (potencial de acción muscular por unión de las cabezas de miosina a la actina).
- 10.11 En el citosol, se produce glucólisis, intercambio de fosfato entre la fosfocreatina y el ADP, y degradación de glucógeno. La oxidación del ácido pirúvico, los aminoácidos y los ácidos grasos (respiración celular aeróbica) tiene lugar en las mitocondrias.
- 10.12 Las unidades motoras que poseen muchas fibras musculares pueden realizar contracciones más intensas que aquellas que tienen sólo unas pocas fibras.
- 10.13 Durante el período latente, el potencial de acción muscular barre el sarcolema, y se liberan iones de calcio del retículo sarcoplasmático.
- 10.14 Si el segundo estímulo se aplica un poco más tarde, la segunda contracción sería más pequeña que la ilustrada en la parte b.
- 10.15 Sostener la cabeza erguida sin movimiento implica, fundamentalmente, contracciones isométricas.
- 10.16 El músculo liso visceral se asemeja más al músculo cardíaco; ambos contienen uniones en hendidura, que permiten que los potenciales de acción se propaguen de cada célula a sus vecinas.
- 10.17 El miotoma de una somita se diferencia a músculo esquelético.

11

SISTEMA MUSCULAR

EL SISTEMA MUSCULAR Y LA HOMEOSTASIS *El sistema muscular y el tejido muscular del cuerpo contribuyen a la homeostasis al estabilizar la postura, producir movimientos, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del organismo y generar calor.*



En conjunto, los músculos del cuerpo controlados por la voluntad componen el **sistema muscular**. Casi en su totalidad, los 700 músculos que integran el sistema muscular, entre ellos –y a modo de ejemplo– el bíceps braquial, contienen tejido muscular esquelético y tejido conectivo. La función de la mayoría de los músculos se centra en la producción de movimientos de las diversas zonas del cuerpo. Unos pocos músculos funcionan, principalmente, para estabilizar los huesos, de manera que otros músculos esqueléticos puedan ejecutar un movimiento de manera más eficaz. Este capítulo presenta muchos de los principales músculos esqueléticos, la mayoría de los cuales se encuentran tanto del lado derecho como del izquierdo. Se identificarán los sitios de inserción y la inervación (el nervio o los nervios que estimulan la contracción) de cada músculo descrito. El conocimiento operativo de estos aspectos clave de la anatomía de los músculos esqueléticos le permitirá comprender cómo se produce el movimiento normal. Este conocimiento es crucial para los profesionales que se desempeñan en los campos relacionados con la salud y la rehabilitación y que trabajan con pacientes cuyos patrones normales de movimiento y movilidad física han sido alterados por traumatismo físico, cirugía o parálisis muscular.



¿Alguna vez pensó cómo se origina el síndrome del túnel carpiano?

11.1 CÓMO PRODUCEN LOS MOVIMIENTOS LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS

OBJETIVOS

- Describir la relación entre los huesos y los músculos esqueléticos para producir los movimientos corporales.
- Definir palanca y fulcro (punto de apoyo), y comparar los tres tipos de palanca sobre la base de la localización del punto de apoyo, el esfuerzo y la carga.
- Identificar los tipos de disposición de los fascículos de un músculo esquelético y relacionarlos con la fuerza de contracción y la amplitud de movimiento.
- Explicar cómo el agonista, el antagonista, el sinergista y el fijador de un grupo muscular actúan juntos para producir movimiento.

Sitios de fijación muscular: origen e inserción

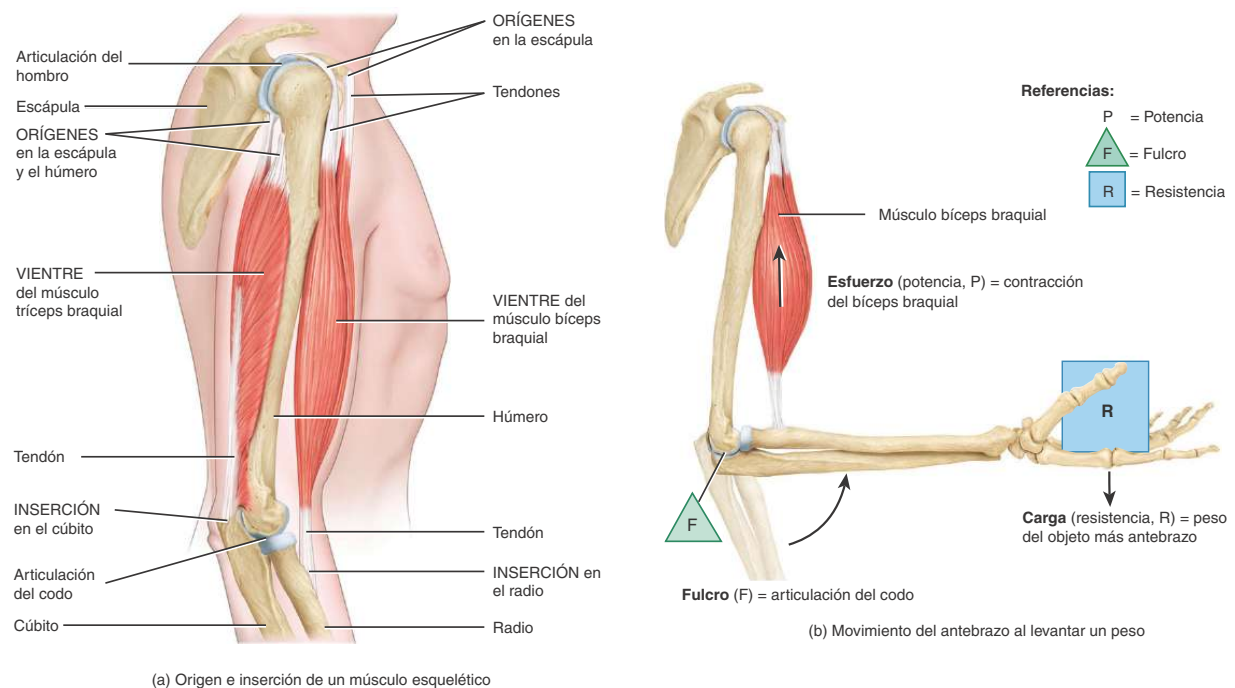
Los músculos esqueléticos que producen movimiento lo hacen ejerciendo fuerza sobre los tendones que, a su vez, traccionan de los huesos.

La mayoría de los músculos cruzan al menos una articulación y, en general, se insertan en los huesos que forman la articulación (Figura 11.1a).

Cuando un músculo esquelético se contrae, arrastra uno de los huesos articulares hacia el otro. En general, los dos huesos articulares no se mueven de la misma manera en respuesta a la contracción. Un hueso permanece quieto o cercano a su posición original, debido a que otro músculo lo estabiliza contrayéndose y traccionándolo en la dirección opuesta o a que su estructura hace que tenga menos movilidad. Habitualmente, la fijación del tendón de un músculo al hueso estacionario se denomina **origen**; la fijación del otro tendón del músculo al hueso móvil se denomina **inserción**. Una buena analogía es el resorte de una puerta. En este ejemplo, la parte del resorte fijada al marco es el origen; la parte fijada a la puerta representa la inserción. Una regla empírica útil es que el origen suele ser proximal, y la inserción, distal; en general, la inserción es traccionada hacia el origen. La porción carnosa del músculo entre los tendones se denomina **vientre (cuerpo)**, la porción media enrollada del resorte en nuestro ejemplo. Las **acciones** de un músculo son los movimientos principales que se producen durante su contracción. En el ejemplo del resorte, éste sería el cierre de la puerta. Ciertos músculos también tienen capacidad de **acción muscular inversa (AMI)**. Esto significa que, durante movimientos específicos del cuerpo se invierten las acciones y, por consi-

Figura 11.1 Relación de los músculos esqueléticos con los huesos. Los músculos están fijados a los huesos por tendones en su origen e inserción. Los músculos esqueléticos producen movimiento traccionando de los huesos. Los huesos actúan como palancas y las articulaciones, como fulcros (puntos de apoyo) de las palancas. Aquí se ilustra el principio palanca-fulcro mediante el movimiento del antebrazo. Obsérvese dónde se aplican la carga (resistencia) y el esfuerzo (potencia) en (b).

En los miembros, el origen de un músculo suele ser proximal, y la inserción, distal.



¿Dónde se localiza el vientre del músculo que extiende el antebrazo?

guiente, cambian las posiciones del origen y la inserción de un determinado músculo.

Los músculos que mueven una parte del cuerpo a menudo no cubren la zona que se mueve. En la **Figura 11.1b** se muestra que, si bien una de las funciones del músculo bíceps braquial es mover el antebrazo, el vientre del músculo descansa sobre el húmero, no sobre el antebrazo. También se observará que los músculos que cruzan dos articulaciones, como el recto femoral y el sartorio del muslo, llevan a cabo acciones más complejas que los músculos que cruzan sólo una articulación.

Sistemas de palanca y acciones

Al producir movimientos, los huesos actúan como palancas, y las articulaciones funcionan como puntos de apoyo de estas palancas. Una **palanca** es una estructura rígida que se puede mover alrededor de un punto fijo denominado **fulcro**, simbolizado por . Sobre dos puntos diferentes de una palanca, actúan dos fuerzas diferentes: el **esfuerzo** o potencia (P), que causa movimiento, y la **carga**  o **resistencia** (R), que se opone al movimiento. El esfuerzo es la fuerza ejercida por la contracción muscular; por lo general, la carga es el peso de la parte del cuerpo que es movida o alguna resistencia que esta región del cuerpo que se mueve intenta superar (como el peso de un libro que usted podría estar levantando). El movimiento se produce cuando el esfuerzo aplicado al hueso en la inserción supera la carga. Considere el bíceps braquial flexionando el antebrazo en el codo mientras se levanta un objeto (**Figura 11.1b**). Cuando el antebrazo está elevado, el codo es el fulcro. El peso del antebrazo sumado al peso del objeto en la mano es la carga. La fuerza de contracción del bíceps que tracciona hacia arriba al antebrazo es el esfuerzo.

La distancia relativa entre el fulcro y la carga, y el punto en el que se aplica el esfuerzo determinan si una palanca opera con una ventaja mecánica o con una desventaja mecánica. Por ejemplo, si la carga está más cerca del fulcro y el esfuerzo más lejos de éste, sólo se requiere un esfuerzo relativamente pequeño para mover una carga grande en una distancia pequeña. Esto se denomina **ventaja mecánica**. En cambio, si la carga está más lejos del fulcro y el esfuerzo se aplica más cerca del éste, se requiere un esfuerzo relativamente grande para mover una carga pequeña (pero a mayor velocidad). Esto se denomina **desventaja mecánica**. Compare masticar algo duro (la resistencia) con los dientes incisivos y con las muelas. Es mucho más fácil aplastar el alimento duro con las muelas porque éstas se encuentran más cerca del fulcro (la mandíbula o la articulación temporomandibular) que los incisivos. Otro ejemplo consiste en extender un clip e intentar cortarlo con la punta de la tijera (desventaja mecánica) o cerca del punto de pivote de la tijera (ventaja mecánica).

Las palancas se clasifican en tres tipos, de acuerdo con la posición del fulcro, el esfuerzo y la carga:

1. En las **palancas de primera clase**, el fulcro (punto de apoyo) se encuentra entre la potencia y la resistencia (**Figura 11.2a**). Piense (PFR). Las tijeras y los balancines (subibajas) son ejemplos de palancas de primera clase. Una palanca de primera clase puede ofrecer una ventaja mecánica o una desventaja mecánica, lo que depende de que el esfuerzo o la carga esté más cerca del fulcro. (Piense en un adulto y un niño en un balancín). Como se observó en los ejemplos anteriores, si el esfuerzo (niño) está más lejos del fulcro que la carga (adulto), se puede mover una carga pesada, pero no muy lejos ni muy rápido. Si el esfuerzo está más

cerca del fulcro que la carga, sólo se puede mover una carga más liviana, pero ésta se moverá lejos y rápido. Existen pocas palancas de primera clase en el cuerpo. Un ejemplo lo constituye la palanca formada por la cabeza, que descansa sobre la columna vertebral (**Figura 11.2a**). Cuando la cabeza está erguida, la contracción de los músculos cervicales posteriores representa el esfuerzo E; la articulación entre el atlas y el hueso occipital (articulación atlantooccipital), el fulcro ; y el peso de la porción anterior del cráneo, la carga .

2. En las **palancas de segunda clase**, la carga se encuentra entre el fulcro y el esfuerzo (**Figura 11.2b**). (Piense PRF). Las palancas de segunda clase operan como una carretilla. Siempre ofrecen una ventaja mecánica porque la carga está más cerca del fulcro que el esfuerzo. Esta disposición sacrifica velocidad y amplitud de movimiento en favor de la fuerza; este tipo de palanca produce la fuerza máxima. Es infrecuente en el cuerpo humano. Un ejemplo es la acción de pararse en puntas de pie. El fulcro  es la almohadilla plantar. La carga es el peso del cuerpo. El esfuerzo (E) es la contracción de los músculos de la pantorrilla que despegan el talón del suelo.
3. En las **palancas de tercera clase**, el esfuerzo se encuentra entre el fulcro y la carga (**Figura 11.2c**). (Piense FPR). Estas palancas operan como un par de pinzas y son las más comunes en el cuerpo. Las palancas de tercera clase siempre producen una desventaja mecánica, porque el esfuerzo está más cerca del fulcro que la carga. En el cuerpo, esta disposición favorece la velocidad y la amplitud de movimiento respecto de la fuerza. La articulación del codo, el músculo bíceps braquial y los huesos del brazo constituyen un ejemplo de una palanca de tercera clase (**Figura 11.2c**). Como hemos observado, al flexionar el antebrazo en el codo, la articulación del codo es el fulcro , la contracción del bíceps braquial aporta el esfuerzo P y el peso del antebrazo es la carga .

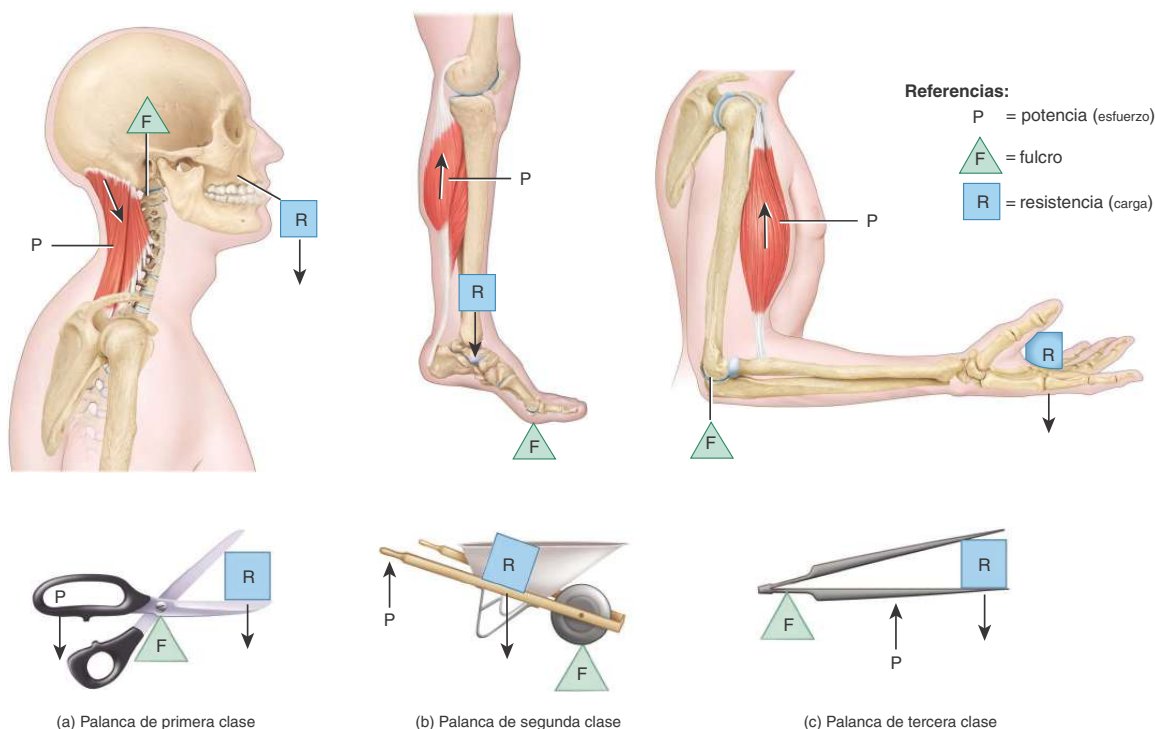
Efectos de la disposición de los fascículos

En el Capítulo 10, se vio que las fibras (células) de músculo esquelético de un músculo están dispuestas en haces denominados **fascículos**. Dentro de un fascículo, todas las fibras musculares son paralelas entre sí. Sin embargo, los fascículos pueden formar uno de cinco patrones con respecto a los tendones: paralelo, fusiforme (en forma de huso, angosto en los extremos y ancho en el medio), circular, triangular o peniforme (en forma de pluma) (**Cuadro 11.1**).

La disposición fascicular afecta la fuerza y la amplitud de movimiento. Cuando una fibra muscular se contrae, se acorta alrededor del 70% respecto de su longitud en reposo. Cuanto más largas son las fibras de un músculo, mayor es la amplitud de movimiento que pueden producir. En cambio, la fuerza de un músculo no depende de la longitud, sino de su área transversal total, porque una fibra corta puede contraerse con tanta fuerza como una larga. Así, cuantas más fibras por unidad de área transversal tenga un músculo, más fuerza puede producir. A menudo, la disposición fascicular representa un compromiso entre fuerza y amplitud de movimiento. Por ejemplo, los músculos peniformes tienen gran cantidad de fascículos de fibras cortas distribuidas sobre sus tendones, lo que les confiere mucha fuerza pero una menor amplitud de movimiento. Por el contrario, los músculos paralelos poseen comparativamente menos fascículos, pero presentan fibras largas que se extienden por toda la longitud del músculo, de modo que tienen mayor amplitud de movimiento pero menos fuerza.

Figura 11.2 Estructura de la palanca y tipos de palanca.

Las palancas se dividen en tres tipos sobre la base de la ubicación del fulcro, la potencia (esfuerzo) y la resistencia (carga).



¿Qué tipo de palanca genera la fuerza máxima?



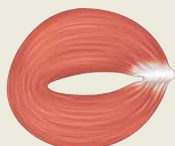
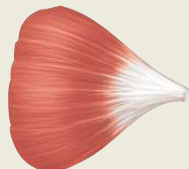
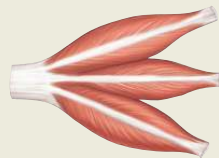
CORRELACIÓN CLÍNICA | Inyecciones intramusculares

Una **inyección intramuscular (IM)** atraviesa la piel y la capa subcutánea para ingresar en el músculo propiamente dicho. Se prefieren las inyecciones intramusculares cuando se desea una absorción rápida, cuando están indicadas dosis más altas que las que se pueden administrar por vía subcutánea o cuando el fármaco es demasiado irritante para ser suministrado por vía subcutánea. Los sitios habituales para inyecciones intramusculares son el músculo glúteo medio de la nalga (véase la **Figura 11.3b**), la cara lateral del muslo en la porción media del músculo vasto lateral (véase la **Figura 11.3a**) y el deltoides del hombro (véase la **Figura 11.3b**). Los músculos de estas regiones, especialmente, los músculos glúteos de la nalga, son bastante gruesos, y su extensa irrigación promueve la absorción. Para evitar lesiones, las inyecciones intramusculares se aplican en la profundidad del músculo, lejos de nervios y vasos sanguíneos importantes. La velocidad de distribución de los fármacos es mayor con las inyecciones intramusculares que por vía oral, pero es más lenta que con las infusiones intravenosas.

Coordinación muscular

A menudo, los movimientos son el resultado de la acción grupal de varios músculos esqueléticos. La mayoría de estos músculos se disponen en pares opuestos (antagónicos) en las articulaciones: es decir, flexores-extensores, abductores-aductores, etc. Dentro de los pares opuestos, un músculo, denominado **motor primario** o **agonista** (conductor), se contrae para producir una acción, mientras que otro músculo, el **antagonista** (*anti-*, *contra*), se estira y cede a los efectos del agonista. Por ejemplo, en el proceso de flexionar el antebrazo en el codo, el bíceps braquial es el agonista, y el tríceps braquial es el antagonista (véase la **Figura 11.1a**). Generalmente, el antagonista y el agonista están localizados en lados opuestos del hueso o de la articulación, como en el caso de este ejemplo.

En un par de músculos opuestos, las funciones del agonista y del antagonista pueden cambiar para diferentes movimientos. Por ejemplo, al extender el antebrazo en el codo contra resistencia (es decir, descender la carga mostrada en la **Figura 11.2c**), el tríceps braquial se convierte en agonista, y el bíceps braquial es el antagonista. Si un agonista y su antagonista se contraen al mismo tiempo con igual fuerza, no habrá movimiento.

CUADRO 11.1		
Disposición de los fascículos		
PARALELA	FUSIFORME	
Fascículos paralelos al eje longitudinal del músculo; terminan en uno y otro extremo en tendones planos.	Fascículos casi paralelos al eje longitudinal del músculo; terminan en tendones planos; los músculos se adelgazan hacia los tendones, donde el diámetro es menor que en el vientre.	
		
Ejemplo: músculo esternohioideo (véase la Figura 11.8a)	Ejemplo: músculo digástrico (véase la Figura 11.8a)	
CIRCULAR	TRIANGULAR	
Fascículos en disposiciones circulares concéntricas forman los músculos de los esfínteres, que cierran un orificio (abertura).	Fascículos que se extienden por una amplia zona y convergen en un tendón central grueso; esto confiere un aspecto triangular al músculo.	
		
Ejemplo: músculo orbicular de los ojos (véase la Figura 11.4a)	Ejemplo: músculo pectoral mayor (véase la Figura 11.3a)	
PENIFORME		
Fascículos cortos en relación con la longitud total del músculo; el tendón se extiende, casi en su totalidad, a lo largo del músculo.		
UNIPENIFORME	BIPENIFORME	MULTIPENIFORME
Fascículos dispuestos de un solo lado del tendón.	Fascículos dispuestos a ambos lados de los tendones de posición central.	Los fascículos se fijan oblicuamente, desde muchas direcciones, en varios tendones.
		
Ejemplo: músculo extensor largo de los dedos (véase la Figura 11.22b)	Ejemplo: músculo recto femoral (véase la Figura 11.20a)	Ejemplo: músculo deltoides (véase la Figura 11.10a)

En ocasiones, un agonista cruza otras articulaciones antes de llegar a la articulación en la que produce su acción fundamental. Por ejemplo, el bíceps braquial abarca las articulaciones del hombro y del codo, con acción primaria sobre el antebrazo. Para impedir movimientos no deseados de las articulaciones intermedias o, de lo contrario, para ayudar al movimiento del agonista, músculos llamados **sinergistas** (*sin-* con; *-erg*, trabajo) se contraen y estabilizan las articulaciones intermedias. Por ejemplo, los músculos que flexionan los dedos (agonistas) cruzan las articulaciones intercarpianas y radiocarpianas (articulaciones intermedias). Si el movimiento de estas articulaciones fuera irrestricto, no podrían flexionarse los dedos de la mano sin flexionar al mismo tiempo la muñeca. La contracción sinérgica de los músculos extensores de la muñeca estabiliza la articulación de la muñeca e impide el movimiento no deseado mientras los músculos flexores de los dedos de la mano se contraen para realizar la acción primaria, la flexión eficiente de los dedos. Por lo general, los sinergistas se localizan cerca del agonista.

Algunos músculos de un grupo también actúan como **fijadores** y

estabilizan el origen del agonista para que éste pueda actuar de manera más eficiente. Los fijadores estabilizan el extremo proximal de un miembro mientras se producen movimientos en el extremo distal. Por ejemplo, la escápula es un hueso que se mueve libremente y sirve de origen a varios músculos que mueven el brazo. Cuando se contraen los músculos del brazo, la escápula debe permanecer fija. En la abducción del brazo, el músculo deltoides actúa como agonista, y los fijadores (pectoral menor, trapecio, subclavio, serrato anterior y otros) sostienen con firmeza la escápula contra la pared posterior del tórax (véase la Figura 11.14a, b). La inserción del músculo deltoides tracciona del húmero para abducir el brazo. En diferentes condiciones —es decir, para distintos movimientos— y en diferentes momentos, muchos músculos pueden actuar como agonistas, antagonistas, sinergistas o fijadores.

En los miembros, un **compartimiento** es un grupo de músculos esqueléticos, sus vasos sanguíneos y nervios asociados; todos cumplen una función común. Por ejemplo, en los miembros superiores, los músculos del compartimiento flexor son anteriores; y los del compartimiento extensor, posteriores.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Beneficios de la elongación

El objetivo global de la **elongación** es alcanzar una amplitud de movimiento normal de las articulaciones y movilidad de las partes blandas periarticulares. En la mayoría de los individuos, la mejor rutina de elongación consiste en *elongación estática*; es decir, elongación sostenida, lenta, que mantiene un músculo en una posición estirada. Los músculos deben elongarse hasta el punto de una ligera molestia (no dolor) y sostener la posición durante 15-30 segundos. La elongación debe practicarse después del calentamiento para aumentar la amplitud de movimiento de la manera más eficaz.

1. **Mejor rendimiento físico.** Una articulación flexible tiene la capacidad de moverse a través de una mayor amplitud de movimiento, lo que mejora el rendimiento.
2. **Menor riesgo de lesión.** La elongación disminuye la resistencia de diversos tejidos blandos, de modo que hay menor probabilidad de superar la extensibilidad tisular máxima durante la actividad (es decir, de lesionar las partes blandas).
3. **Disminución del dolorimiento muscular.** La elongación puede reducir parte del dolorimiento muscular posejercicio.
4. **Mejor postura.** La mala postura se debe a la posición inapropiada de varias partes del cuerpo y los efectos de la gravedad a lo largo de los años. La elongación puede ayudar a realinear las partes blandas para mejorar y mantener una buena postura.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Empleando los términos origen, inserción y vientre, describa cómo los músculos esqueléticos producen movimientos corporales traccionando de los huesos.
2. Enumere tres tipos de palanca y dé un ejemplo de una palanca de primera, segunda y tercera clase halladas en el cuerpo.
3. Describa las distintas disposiciones de los fascículos.
4. Defina los papeles del agonista (motor primario), antagonista, sinergista y fijador en la producción de diversos movimientos del miembro superior libre.
5. ¿Qué es un compartimiento muscular?

11.2 CÓMO SE NOMBRAN LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS

OBJETIVO

- Explicar siete características utilizadas para nombrar a los músculos esqueléticos.

Los nombres de la mayoría de los músculos esqueléticos contienen combinaciones de las raíces de las palabras de sus características distintivas. Esto cumple dos funciones. Puede aprender los nombres de los músculos recordando los términos referidos a sus características, como el patrón de los fascículos del músculo; el tamaño, la forma, la acción, el número de orígenes y la localización; y los lugares de origen e inserción. Conocer los nombres de un músculo le dará indicios sobre sus características. Estudie el Cuadro 11.2 para familiarizarse con los términos empleados en los nombres de los músculos.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. Seleccione 10 músculos de la Figura 11.3 e identifique las características en las que se basan sus nombres. (Pista: utilice como guía el prefijo, el sufijo y la raíz del nombre del músculo).

11.3 PRINCIPALES MÚSCULOS ESQUELÉTICOS

Los Paneles 11.A-11.T le ayudarán a aprender los nombres de los principales músculos esqueléticos de diversas regiones del cuerpo. Los músculos de los paneles están divididos en grupos, de acuerdo con la parte del cuerpo en la que actúan. Mientras estudia los grupos de músculos de los paneles, remítase a la Figura 11.3 para saber cómo se relaciona cada grupo con los demás.

Los paneles contienen los siguientes elementos:

- **Objetivo.** Este enunciado describe lo que debe aprender del panel.
- **Reseña.** Estos párrafos son una introducción general a los músculos considerados y hacen hincapié en su organización dentro de diversas regiones. Asimismo, la discusión destaca cualquier característica distintiva de los músculos.
- **Nombres de los músculos.** Las raíces de las palabras indican cómo se denominan los músculos. Como se mencionó antes, una vez que domine los nombres de los músculos, podrá comprender con más facilidad sus acciones.
- **Orígenes, inserciones y acciones.** También se mencionan el origen, la inserción y las acciones de cada músculo.
- **Relación de los músculos con los movimientos.** Estos ejercicios lo ayudarán a organizar los músculos de la región corporal considerada, según las acciones que producen.
- **Inervación.** Esta sección enumera el nervio o los nervios que producen la contracción de cada músculo. En general, los nervios craneales, que se originan en las zonas inferiores del encéfalo, inervan músculos de la región cefálica. Los nervios espinales (o raquídeos), que se originan en la médula espinal dentro de la columna vertebral, inervan los músculos del resto del cuerpo. Los nervios craneales se designan tanto con un nombre como con un número romano: por ejemplo, el nervio facial (VII). Los nervios espinales se numeran en grupos según el segmento de la médula espinal en el que nacen: C = cervical (región del cuello), T = torácico (región del tórax), L = lumbar (región inferior de la espalda) y S = sacro (región de las nalgas). Un ejemplo es T1, el primer nervio espinal torácico.
- **Preguntas.** Estas revisiones se relacionan específicamente con las de cada panel y adoptan la forma de preguntas de revisión, de razonamiento y/o de aplicación.
- **Correlaciones clínicas.** Determinados paneles incluyen aplicaciones clínicas, que exploran la relevancia clínica, profesional o cotidiana de un músculo en particular o su función mediante descripciones de trastornos o procedimientos clínicos.
- **Figuras.** Las figuras de los paneles pueden presentar vistas superficiales y profundas, anteriores y posteriores, o mediales y laterales para mostrar con la mayor claridad posible la posición del músculo. En el cuadro que forma parte del panel, existe la referencia específica a los músculos cuyos nombres figuran en letras mayúsculas.

CUADRO 11.2

Características utilizadas para dar nombre a los músculos

NOMBRE	SIGNIFICADO	EJEMPLO	FIGURA
DIRECCIÓN: ORIENTACIÓN DE LOS FASCÍCULOS RESPECTO DE LA LÍNEA MEDIA DEL CUERPO			
Recto	Paralelo a la línea media	Recto del abdomen	11.10c
Transverso	Perpendicular a la línea media	Transverso del abdomen	11.10c
Oblicuo	Diagonal a la línea media	Oblicuo externo	11.10a
TAMAÑO: TAMAÑO RELATIVO DEL MÚSCULO			
Máximo	El más grande	Glúteo mayor	11.20c
Mínimo	El más pequeño	Glúteo menor	11.20d
Largo	Largo	Aductor largo	11.20a
Corto	Corto	Aductor corto	11.20b
Ancho	El más ancho	Dorsal ancho	11.15b
Longísimo	El más largo	Longísimo de la cabeza	11.19a
Magno	Grande	Aductor mayor	11.20b
Mayor	Más grande	Pectoral mayor	11.10a
Menor	Más pequeño	Pectoral menor	11.14a
Vasto	Inmenso	Vasto lateral	11.20a
FORMA: FORMA RELATIVA DEL MÚSCULO			
Deltoides	Triangular	Deltoides	11.15b
Trapezio	Trapezoide	Trapezio	11.3b
Serrato	Dientes de sierra	Serrato anterior	11.14b
Romboides	Forma de rombo	Romboides mayor	11.15d
Orbicular	Circular	Orbicular de los ojos	11.4a
Pectíneo	Similar a un peine	Pectíneo	11.20a
Piriforme	Forma de pera	Piriforme	11.20d
Platisma	Plano	Platisma	11.4c
Cuadrado	Cuadrado, de cuatro lados	Cuadrado femoral	11.20d
Grácil	Delgado	Grácil	11.20a
ACCIÓN: PRINCIPAL ACCIÓN DEL MÚSCULO			
Flexor	Reduce el ángulo articular	Flexor radial del carpo	11.17a
Extensor	Aumenta el ángulo articular	Extensor cubital del carpo	11.17d
Abductor	Aleja el hueso de la línea media	Abductor largo del pulgar	11.17e
Aductor	Acerca el hueso a la línea media	Aductor largo	11.20a
Elevador	Levanta o eleva una parte del cuerpo	Elevador de la escápula	11.14a
Depresor	Baja o deprime una parte del cuerpo	Depresor del labio inferior	11.4b
Supinador	Rota la palma en sentido anterior	Supinador	11.17c
Pronador	Rota la palma en sentido posterior	Pronador redondo	11.17a
Esfínter	Disminuye el tamaño de un orificio	Esfínter externo del ano	11.12
Tensor	Torna rígida una parte del cuerpo	Tensor de la fascia lata	11.20a
Rotador	Rota un hueso alrededor de su eje longitudinal	Rotadores	11.19b
NÚMERO DE ORÍGENES: NÚMERO DE TENDONES DE ORIGEN			
Bíceps	Dos orígenes	Bíceps braquial	11.16a
Tríceps	Tres orígenes	Tríceps braquial	11.16b
Cuádriceps	Cuatro orígenes	Cuádriceps femoral	11.20a
LOCALIZACIÓN: ESTRUCTURA CERCANA AL MÚSCULO			
<i>Ejemplo:</i> temporal, músculo cercano al hueso temporal.			11.4c
ORIGEN E INSERCIÓN: SITIOS EN LOS QUE SE ORIGINA E INSERTA EL MÚSCULO			
<i>Ejemplo:</i> esternocleidomastoideo, que se origina en el esternón y en la clavícula, y se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal.			11.3a

Figura 11.3 Principales músculos esqueléticos superficiales.

 La mayoría de los movimientos requieren varios músculos esqueléticos que actúan en grupos en lugar de hacerlo individualmente.

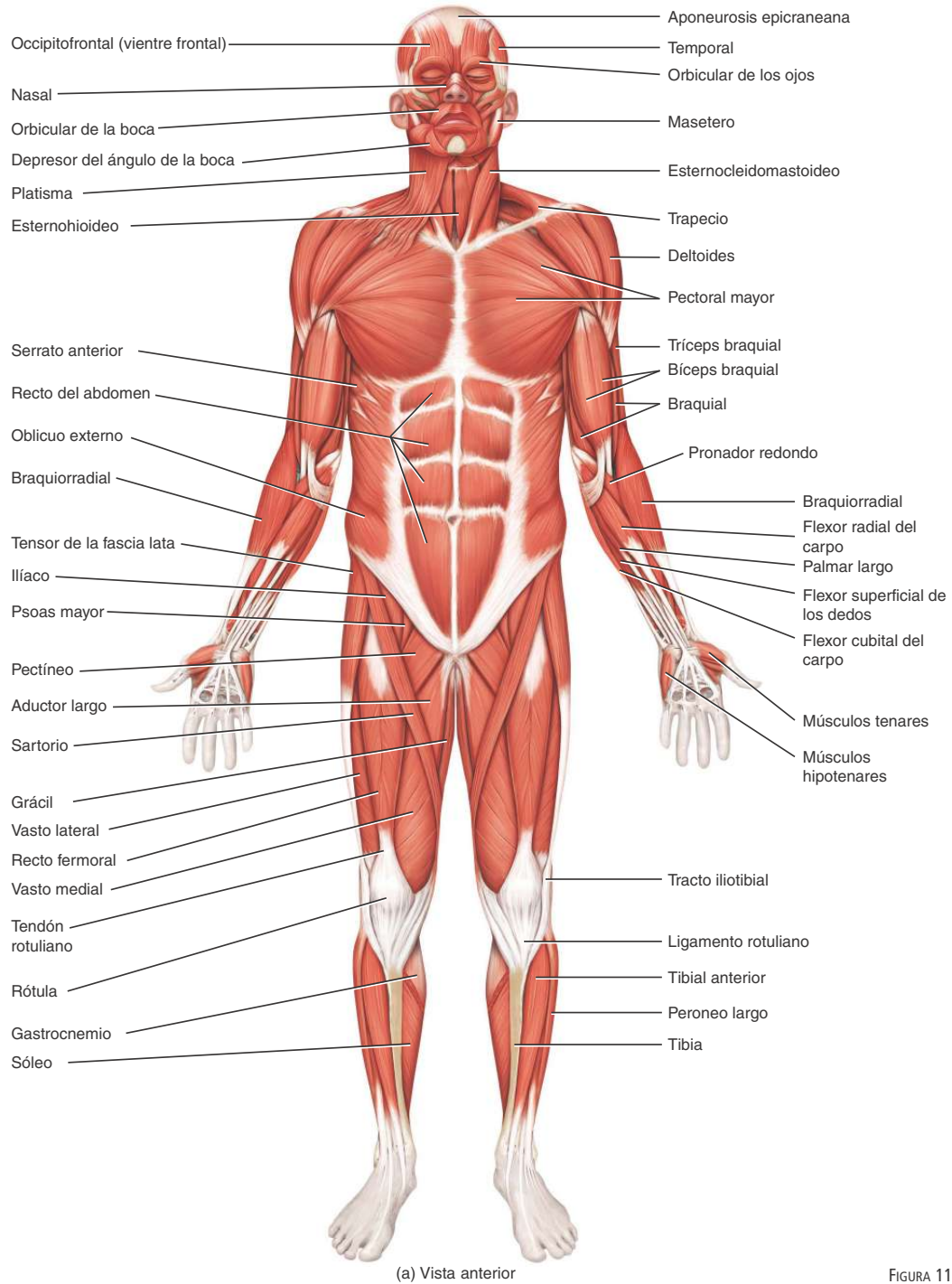
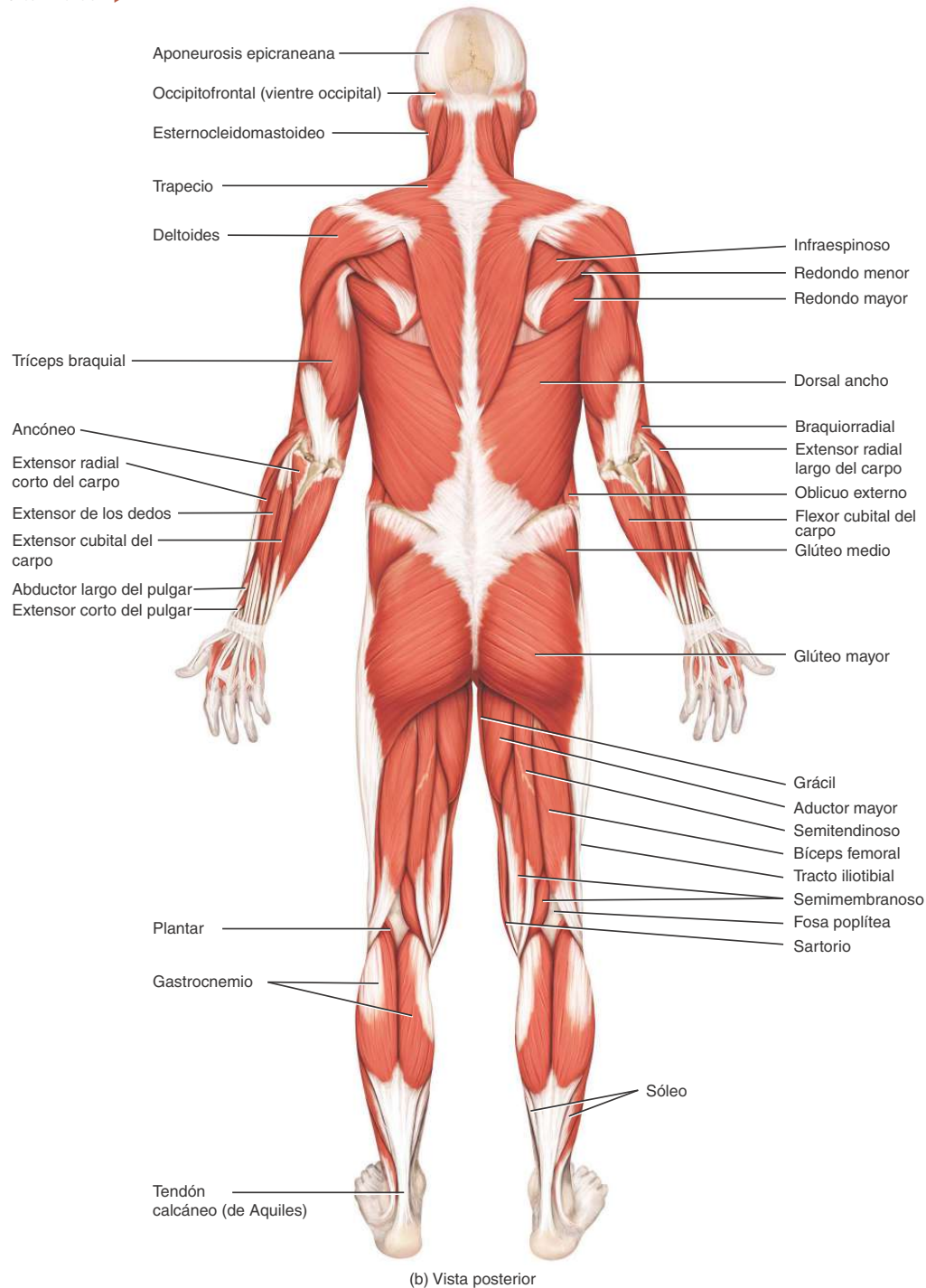


FIGURA 11.3 CONTINUACIÓN ►



¿ Dé un ejemplo de un músculo nombrado por cada una de las siguientes características: dirección de las fibras, forma, acción, tamaño, origen e inserción, localización y número de tendones de origen.

■ **OBJETIVO**

- Describir el origen, la inserción, la acción y la innervación de los músculos de la expresión facial.

Los músculos de la expresión facial (mímica), que permiten expresar una amplia variedad de emociones, se localizan dentro de la capa subcutánea (*Figura 11.4*). Se originan en la fascia o los huesos del cráneo y se insertan en la piel. Debido a sus inserciones, los músculos de la expresión facial mueven la piel —en lugar de mover una articulación— cuando se contraen.

Entre los músculos notables de este grupo se encuentran los que rodean los orificios (aberturas) de la cabeza, como los ojos, la nariz y la boca. Estos músculos funcionan como *esfínteres* —que cierran los orificios— y *dilatadores* —que dilatan o abren los orificios—. Por ejemplo, el músculo **orbicular de los ojos** cierra el ojo, y el músculo elevador del párpado lo abre (analizado en el *Panel 11.B*). En este grupo, el músculo **occipitofrontal** es un músculo atípico, porque está compuesto por dos partes: una, anterior, denominada **vientre frontal** (*frontalis*), que se localiza sobre el hueso frontal, y una posterior denominada **vientre occipital** (*occipitalis*), que se localiza sobre el hueso occipital. Una **aponeurosis** (tendón tipo lámina) resistente, la **aponeurosis epicraneal** o **galea aponeurótica**, que cubre las superficies superior y lateral del cráneo, mantiene unidas las dos porciones musculares. El músculo **buccinador** forma las porciones musculares principales de la mejilla. El conducto de la glándula parótida (una glándula salival) atraviesa el músculo buccinador para llegar a la cavidad bucal. Este músculo se denomina así porque comprime las mejillas al soplar: por ejemplo, cuando un músico toca un instrumento de viento, como la trompeta. Funciona al silbar, soplar y succionar, e interviene en la masticación.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Parálisis de Bell

La **parálisis de Bell**, conocida también como **parálisis facial**, es una parálisis unilateral de los músculos de la expresión facial. Se debe a daño o enfermedad del nervio facial (VII). Las causas posibles son: inflamación del nervio facial durante una infección ótica, cirugía del oído que lesiona el nervio facial o infección por virus herpes simple. En casos graves, la parálisis provoca la caída de todo ese lado de la cara. La persona no puede arrugar la frente, cerrar el ojo ni fruncir los labios del lado afectado. También pueden existir babeo y dificultad para deglutir. El 80% de los pacientes se recuperan por completo en el término de algunas semanas o de pocos meses. En otros casos, la parálisis es permanente. Los síntomas de la parálisis de Bell se asemejan a los de un accidente cerebrovascular.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel en dos grupos: 1) los que actúan sobre la boca; y 2) los que actúan sobre los ojos.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué los músculos de expresión facial mueven la piel en lugar de mover una articulación?

Músculos de la cabeza que producen las expresiones faciales

(Figura 11.4) CONTINUACIÓN

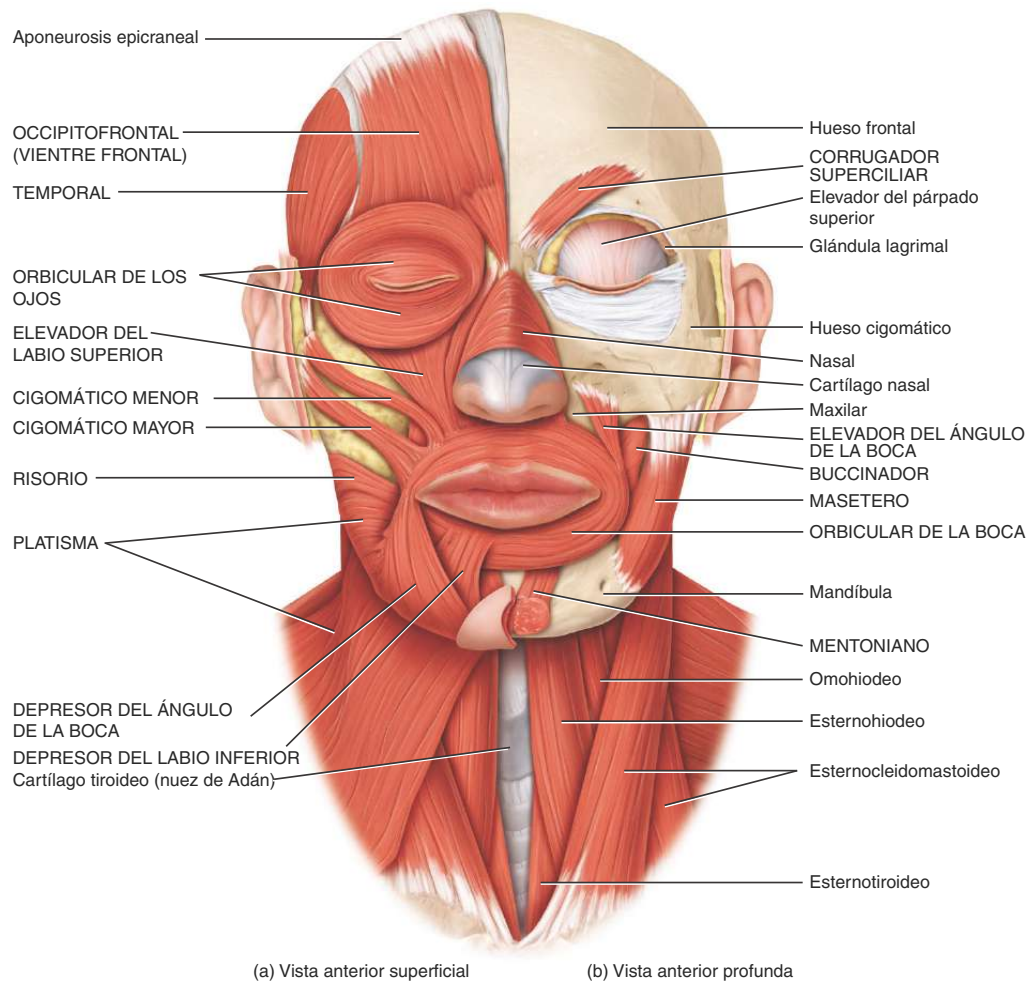
MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS DEL CUERO CABELLUDO				
Occipitofrontal Ventre frontal	Aponeurosis epicraneal.	Piel superior al reborde supraorbitario.	Tracciona el cuero cabelludo hacia adelante, eleva las cejas y arruga horizontalmente la piel de la frente, como en una expresión de sorpresa.	Nervio facial (VII)
Ventre occipital (<i>occipit-</i> , parte posterior de la cabeza)	Hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal.	Aponeurosis epicraneal.	Tracciona el cuero cabelludo hacia atrás.	Nervio facial (VII)
MÚSCULOS DE LA BOCA				
Orbicular de la boca <i>Orb-</i> , circular <i>oris-</i> , de la boca	Fibras musculares que rodean la abertura de la boca.	Piel del ángulo de la boca.	Cierra y protruye los labios, como al besar; comprime los labios contra los dientes y modela los labios al hablar.	Nervio facial (VII)
Cigomático mayor	Hueso cigomático.	Piel del ángulo de la boca y orbicular de la boca.	Arrastra en sentido superolateral el ángulo de la boca, como al sonreír.	Nervio facial (VII)
Cigomático menor	Hueso cigomático.	Labio superior.	Levanta (eleva) el labio superior, lo que expone los dientes superiores (maxilares).	Nervio facial (VII)
Elevador del labio superior	Superior al agujero infraorbitario del maxilar.	Piel del ángulo de la boca y orbicular de la boca.	Eleva el labio superior.	Nervio facial (VII)
Depresor del labio inferior	Mandíbula.	Piel del labio inferior.	Deprime el labio inferior.	Nervio facial (VII)
Depresor el ángulo de la boca	Mandíbula.	Ángulo de la boca.	Arrastra en sentido inferolateral el ángulo de la boca, como al abrir la boca.	Nervio facial (VII)
Elevador del ángulo de la boca	Inferior al agujero infraorbitario.	Piel del labio inferior y orbicular de la boca.	Arrastra en sentido superolateral el ángulo de la boca.	Nervio facial (VII)
Buccinador	Apófisis alveolares del maxilar y de la mandíbula, y rafe pterigomandibular (banda fibrosa que se extiende desde la apófisis pterigoides del hueso esfenoides hasta la mandíbula).	Orbicular de la boca.	Comprime las mejillas contra los dientes y los labios, como al silbar, soplar y succionar; arrastra en sentido lateral el ángulo de la boca y colabora en la masticación al mantener los alimentos entre los dientes (y no entre los dientes y las mejillas).	Nervio facial (VII)
Risorio	Fascia que recubre la glándula parótida (salival).	Piel del ángulo de la boca.	Arrastra en sentido lateral el ángulo de la boca, como al hacer muecas.	Nervio facial (VII)
Mentoniano	Mandíbula.	Piel del mentón.	Eleva y protruye el labio inferior y tracciona hacia arriba la piel del mentón, como al hacer “pucheros”.	Nervio facial (VII)
MÚSCULOS DEL CUELLO				
Platisma <i>Platys-</i> , plano, ancho	Fascia que recubre los músculos deltoides y pectoral mayor.	Mandíbula, se mezcla con músculos que rodean el ángulo de la boca y la piel de la zona inferior de la cara.	Arrastra en sentido inferoposterior la parte externa del labio inferior, como al hacer “pucheros”; deprime la mandíbula.	Nervio facial (VII)

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS DE LA ÓRBITA Y LAS CEJAS				
Orbicular de los ojos	Pared medial de la órbita.	Borde circular que rodea la órbita.	Cierra el ojo.	Nervio facial (VII)
Corrugador superciliar	Extremo medial del arco superciliar del hueso frontal.	Piel de la ceja.	Arrastra en sentido inferior la ceja y arruga verticalmente la piel de la frente, como al fruncir el entrecejo.	Nervio facial (VII)

Figura 11.4 Músculos de la cabeza que producen expresiones faciales.



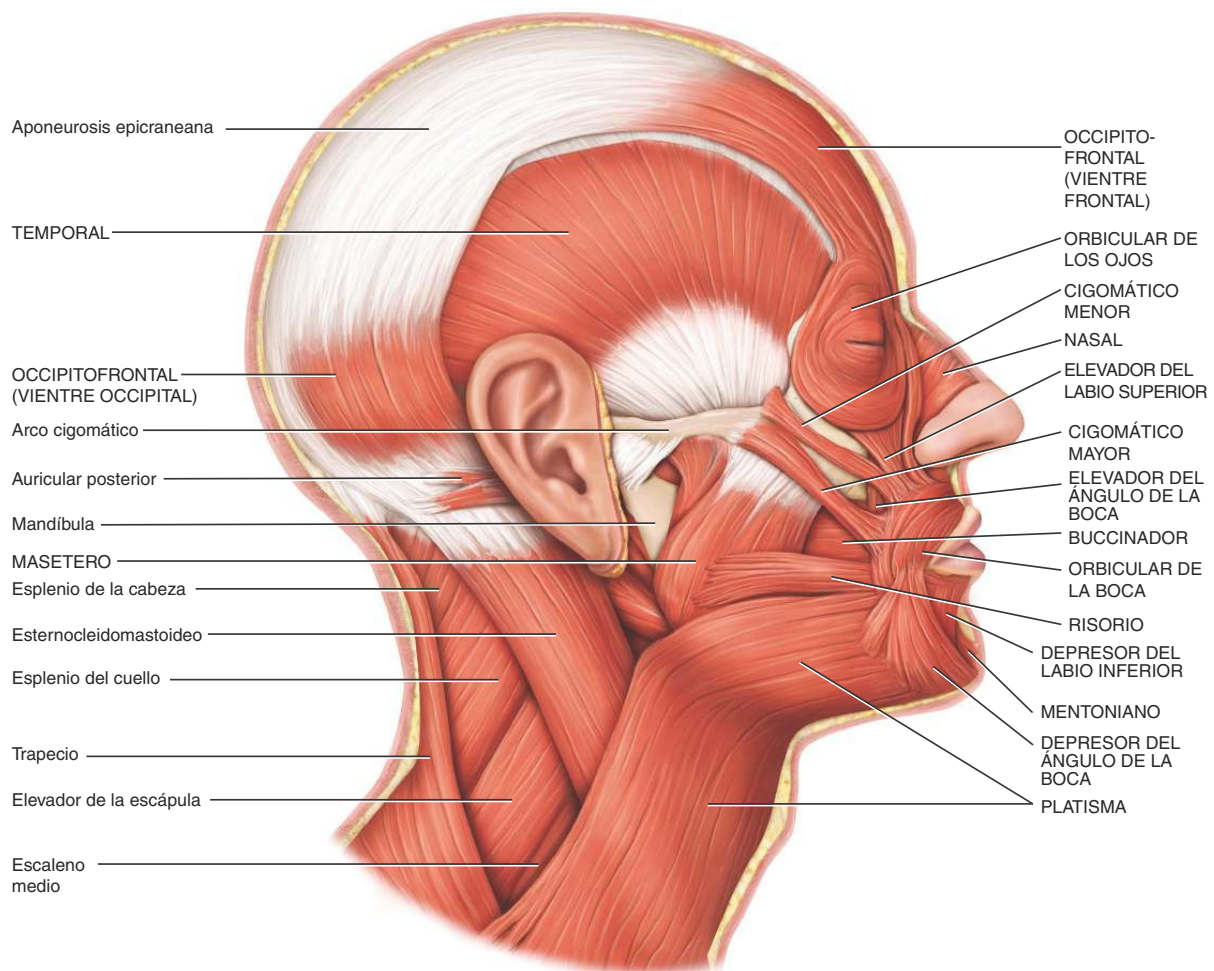
Al contraerse, los músculos de la expresión facial (mímica) mueven la piel, en lugar de mover una articulación.



PANEL 11.A CONTINÚA ►

PANEL 11.A **377**

FIGURA 11.4 CONTINUACIÓN ►



(c) Vista superficial lateral derecha

? ¿Qué músculos de la expresión facial permiten fruncir el entrecejo, sonreír, "hacer pucheros", guiñar el ojo?

Músculos de la cabeza que mueven los globos oculares (músculos oculares extrínsecos) y los párpados superiores (Figura 11.5)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la innervación de los músculos que mueven los globos oculares y los párpados superiores.

Los músculos que mueven los globos oculares se denominan **músculos extrínsecos del globo ocular** porque se originan fuera de los globos oculares (en la órbita) y se insertan en la superficie externa de la esclerótica (“blanco del ojo”) (Figura 11.5). Los músculos extrínsecos del globo ocular se encuentran entre los músculos esqueléticos de contracción más rápida y control más preciso.

Tres pares de músculos extrínsecos del ojo controlan el movimiento de los globos oculares: 1) rectos superior e inferior, 2) rectos lateral y medial y 3) oblicuos superior e inferior. Los cuatro músculos rectos (superior, inferior, lateral y medial) se originan en un anillo tendinoso de la órbita y se insertan en la esclerótica. Como lo indica su nombre, los **rectos superior e inferior** mueven los globos oculares en sentido superior e inferior; los **rectos lateral y medial**, en sentido lateral y medial, respectivamente.

No es posible deducir las acciones de los músculos oblicuos a partir de sus nombres. El músculo **oblicuo superior** se origina posteriormente cerca del anillo tendinoso, transcurre hacia la parte anterior por encima del músculo recto medial y finaliza en un tendón redondeado. El tendón atraviesa una lazo similar a una polea de tejido fibrocartilaginoso denominado *tróclea* (polea) en la porción anteromedial del techo de la órbita. Por último, el tendón se refleja y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular. En consecuencia, el músculo oblicuo superior mueve los globos oculares en sentido inferior y lateral. El músculo **oblicuo inferior** se origina en el maxilar, en la cara anteromedial del piso de la órbita. Después, transcurre en sentido pos-

terolateral y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular. Debido a esta disposición, el músculo oblicuo inferior mueve en sentido superolateral el globo ocular.

A diferencia de los músculos rectos y oblicuos, el **elevador del párpado superior** no mueve los globos oculares, porque su tendón supe- ra el globo ocular y se inserta en el párpado superior. Su función es elevar los párpados superiores; es decir, abrir los ojos. Por lo tanto, es un antagonista del orbicular de los ojos, que los cierra.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Estrabismo

El **estrabismo** es un trastorno en el que los dos globos oculares no están alineados correctamente. Puede ser hereditario o puede deberse a lesiones de nacimiento, inserciones deficientes de los músculos, problemas del centro de control encefálico o enfermedad localizada. El estrabismo puede ser constante o intermitente. En el estrabismo, cada ojo envía una imagen a una zona diferente del cerebro, y como éste suele ignorar los mensajes enviados por uno de los ojos, el ojo ignorado se debilita; por consiguiente, sobreviene “ojo perezoso” o *ambliopía*. Se produce *estrabismo divergente (externo)* cuando una lesión del nervio oculomotor (motor ocular común, III) hace que el globo ocular se desplace en sentido lateral cuando está en reposo, lo que provoca inestabilidad para moverlo en sentido medial e inferior. Una lesión del nervio abducens o motor ocular externo (VI) causa *estrabismo convergente (interno)*, un trastorno en el que el globo ocular se desplaza en sentido medial cuando está en reposo y no se puede mover en sentido lateral. Las opciones de tratamiento del estrabismo dependen del tipo específico de problema e incluyen cirugía, tratamiento visual (reentrenamiento del centro de control cerebral) y ortóptico (entrenamiento de los músculos oculares para enderezar los ojos).

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Recto superior (fascículos paralelos a la línea media)	Anillo tendinoso común (inserto en la órbita alrededor del foramen óptico).	Región superocentral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido superior (elevación) y medial (aducción), y los rota en sentido medial.	Nervio oculomotor (III).
Recto inferior	Igual que el anterior.	Región inferocentral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido inferior (depresión) y medial (aducción), y los rota en sentido medial.	Nervio oculomotor (III).
Recto lateral	Igual que el anterior.	Región lateral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido lateral (abducción).	Nervio abducens (VI).
Recto medial	Igual que el anterior.	Región medial de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido medial (aducción).	Nervio oculomotor (III).
Oblicuo superior (fascículos diagonales a la línea media)	Hueso esfenoides, por encima y en sentido medial al anillo tendinoso común de la órbita.	Región del globo ocular entre los rectos superior y lateral. El músculo se inserta en la superficie superolateral del globo ocular mediante un tendón que atraviesa la tróclea.	Mueve los globos oculares en sentido inferior (depresión) y lateral (abducción), y los rota en sentido medial.	Nervio troclear (IV).
Oblicuo inferior	Maxilar en el piso de la órbita.	Región del globo ocular entre los rectos inferior y lateral.	Mueve los globos oculares en sentido superior (elevación) y lateral (abducción), y los rota lateralmente.	Nervio oculomotor (III).
Elevador del párpado superior	Techo de la órbita (ala menor del hueso esfenoides).	Piel y lámina tarsal de los párpados superiores.	Eleva los párpados superiores (abre los ojos).	Nervio oculomotor (III).

PANEL 11.A CONTINÚA ▶

Músculos de la cabeza que mueven los globos oculares (músculos oculares extrínsecos) y los párpados superiores (*Figura 11.5*) CONTINUACIÓN

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

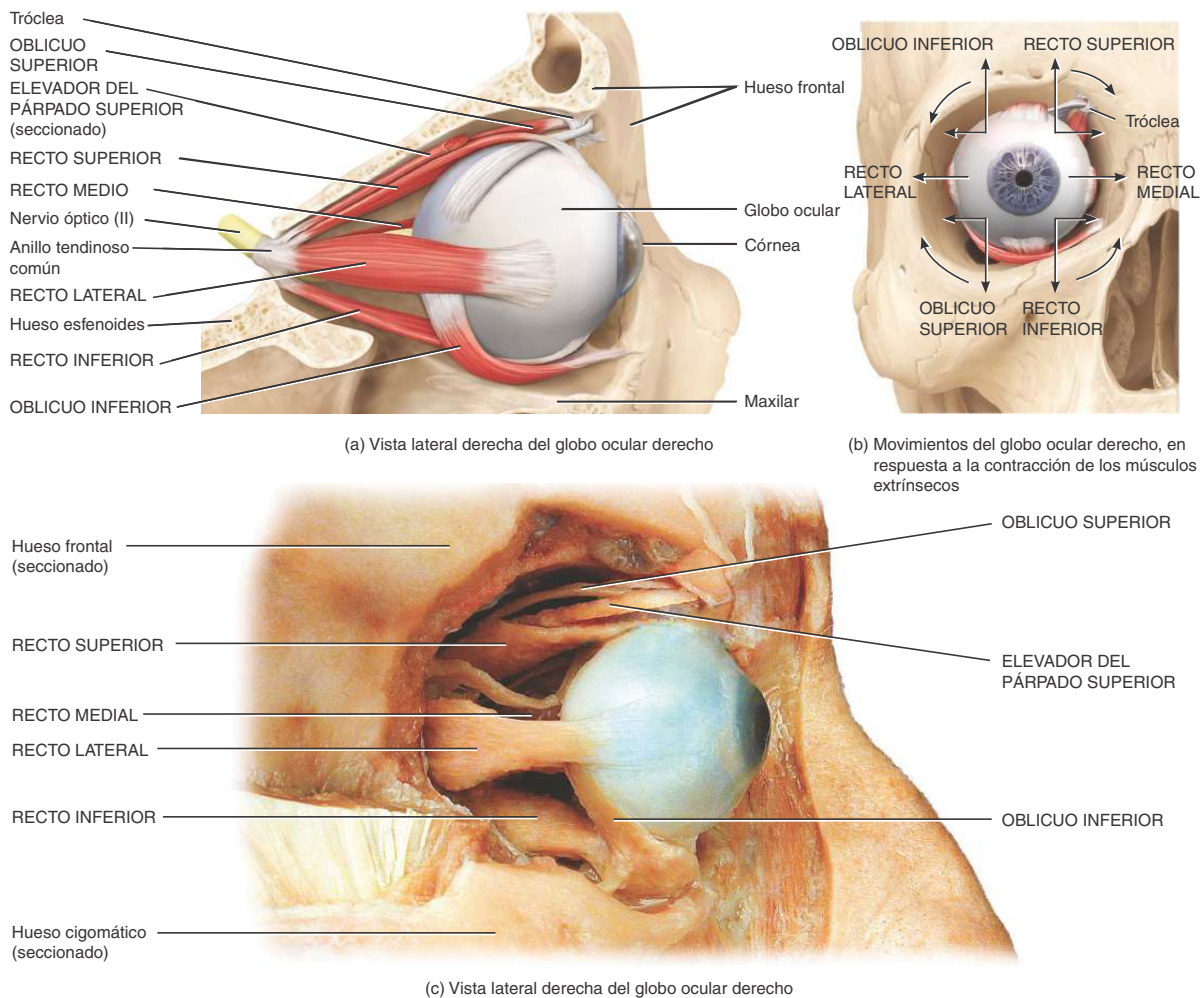
Ordene los músculos de este panel según sus acciones sobre los globos oculares: 1) elevación; 2) depresión; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación interna; 6) rotación externa. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles de los músculos que mueven los globos oculares se contraen y se relajan cuando usted mira hacia la izquierda sin girar la cabeza?

Figura 11.5 Músculos de la cabeza que mueven los globos oculares (músculos extrínsecos del ojo) y el párpado superior.

Los músculos extrínsecos del globo ocular están entre los músculos esqueléticos de contracción más rápida y de control más preciso del cuerpo.



¿Cómo mueve el globo ocular el músculo oblicuo inferior en sentido superolateral?

Músculos que mueven la mandíbula e intervienen en la masticación y el habla (Figura 11.6)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la innervación de los músculos que mueven la mandíbula e intervienen en la masticación y el habla.

Los músculos que mueven la mandíbula (maxilar inferior) en la articulación temporomandibular (ATM) se conocen como **músculos de la masticación** (Figura 11.6). De los cuatro pares de músculos involucrados en la masticación, tres cierran con fuerza la mandíbula y son responsables de la fuerza de la mordida: **masetero**, **temporal** y **ptéricoide medial**. De ellos, el masetero es el músculo de la masticación más potente. Los músculos **ptéricoideos medial** y **lateral** colaboran con la masticación desplazando la mandíbula de un lado al otro para ayudar a triturar los alimentos. Además, los músculos pterigoideos laterales permiten la protrusión de la mandíbula. En la Figura 11.6, se ha extraído el músculo masetero para ilustrar los músculos pterigoideos más profundos; puede observarse el masetero en la Figura 11.4c. Observe la enorme masa de los músculos masetero y temporal, en comparación con la masa más pequeña de los dos músculos pterigoideos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Mandíbula y gravedad

Como recién se mencionó, tres de los cuatro músculos de la masticación cierran la mandíbula, y sólo el pterigoideo lateral abre la boca. La fuerza de **gravedad sobre la mandíbula** compensa este desequilibrio. Cuando el masetero, el temporal y el pterigoideo medial se relajan, cae la mandíbula. Ahora, usted sabe por qué la boca de muchas personas, particularmente de los ancianos, está abierta mientras la persona duerme en una silla. Por el contrario, los astronautas –sometidos a gravedad cero– deben realizar un intenso trabajo para abrir la boca.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según sus acciones sobre la mandíbula: 1) elevación; 2) depresión; 3) retracción; 4) protrusión; y 5) movimiento laterolateral. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



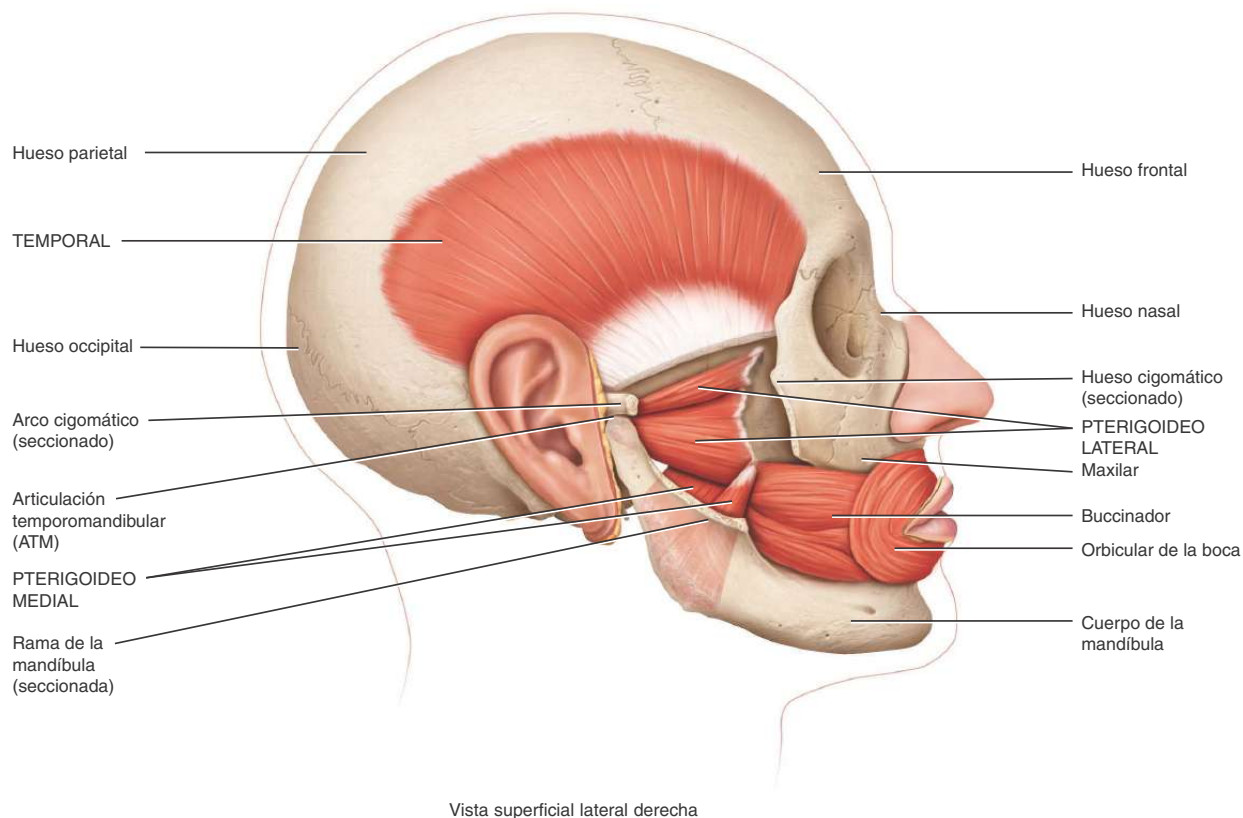
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué sucedería si perdiera el tono de los músculos masetero y temporal?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Masetero (véase la Figura 11.4c)	Maxilar y arco cigomático.	Ángulo y rama de la mandíbula.	Eleva la mandíbula, como al cerrar la boca.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).
Temporal (tempor-, tiempo o sien)	Hueso temporal.	Apófisis coronoides y rama de la mandíbula.	Eleva y retrae la mandíbula.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).
Pterigoideo medial (medial-, más cercano a la línea media; -ptericoid, similar a un ala)	Superficie medial de la parte lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides; maxilar.	Ángulo y rama de la mandíbula.	Eleva y protruye la mandíbula, y la mueve de lado a lado.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).
Pterigoideo lateral (lateral-, más alejado de la línea media)	Ala mayor y superficie lateral de la parte lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides.	Cóndilo de la mandíbula; articulación temporomandibular (ATM).	Protruye la mandíbula; deprime la mandíbula, como al abrir la boca y mueve la mandíbula de lado a lado.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).

Figura 11.6 Músculos que mueven la mandíbula (maxilar inferior) e intervienen en la masticación y el habla.

 Los músculos que mueven la mandíbula también se conocen como músculos de la masticación.



 ¿Cuál es el músculo de la masticación más potente?

Músculos de la cabeza que mueven la lengua e intervienen en la masticación y el habla (*Figura 11.7*)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que mueven la lengua e intervienen en la masticación y el habla.

La lengua es una estructura muy móvil que es vital para las funciones digestivas, como la *masticación*, detección del sabor y *deglución*. También es importante en el habla. La movilidad de la lengua se ve muy favorecida por su inserción en la mandíbula, la apófisis estiloides del hueso temporal y el hueso hioides.

La lengua está dividida en dos mitades laterales por un tabique fibroso mediano. El tabique se extiende por toda la longitud de la lengua. En el plano inferior, este tabique se inserta en el hueso hioides. Los músculos de la lengua son de dos tipos: extrínsecos e intrínsecos. Los **músculos extrínsecos de la lengua** se originan fuera de la lengua

y se insertan en ella (*Figura 11.7*). Mueven toda la lengua en distintas direcciones: anterior, posterior y lateral. Los **músculos intrínsecos de la lengua** se originan y se insertan en ella. Estos músculos modifican la forma de la lengua, no la mueven en su totalidad. Los músculos linguales extrínsecos e intrínsecos se insertan en ambas mitades laterales de la lengua.

Cuando estudie los músculos extrínsecos de la lengua, advertirá que todos sus nombres finalizan en *gloso*, que significa lengua. También observará que las acciones de los músculos son evidentes cuando se consideran las posiciones de la mandíbula, la apófisis estiloides, el hueso hioides y el paladar blando, que sirven de origen a estos músculos. Por ejemplo, el **geniogloso** (origen: mandíbula) tracciona la lengua hacia abajo y adelante; el **estilogloso** (origen: apófisis estiloides) tracciona la lengua hacia arriba y atrás; el **hiogloso** (origen: hueso hioides) tracciona la lengua hacia abajo y la aplana; y el **palatogloso** (origen: paladar blando) eleva la zona posterior de la lengua.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Geniogloso (<i>genio-</i> , mentón; <i>-gloso</i> , lengua)	Mandíbula.	Superficie inferior de la lengua y hueso hioides.	Deprime la lengua y la comprime en sentido anterior (protrusión).	Nervio hipogloso (XII).
Estilogloso (<i>estilo-</i> , estaca o poste; apófisis estiloides del hueso temporal)	Apófisis estiloides del hueso temporal.	Borde lateral y superficie inferior de la lengua.	Eleva la lengua y la arrastra en sentido posterior (retracción).	Nervio hipogloso (XII).
Hiogloso (<i>hio-</i> , en forma de U)	Asta mayor y cuerpo del hueso hioides.	Borde lateral de la lengua.	Deprime la lengua y tira de sus lados hacia abajo.	Nervio hipogloso (XII).
Palatogloso (<i>palato-</i> , techo de la boca o paladar)	Superficie anterior del paladar blando.	Borde lateral de la lengua.	Eleva la porción posterior de la lengua y lleva hacia abajo el paladar blando sobre la lengua.	Plexo faríngeo, que contiene axones del nervio vago (X).

Músculos de la cabeza que mueven la lengua e intervienen en la masticación y el habla (*Figura 11.7*) CONTINUACIÓN



CORRELACIÓN CLÍNICA | Intubación durante la anestesia

Cuando se suministra anestesia general durante la cirugía, se produce una relajación total de los músculos. Una vez que se han administrado los distintos tipos de fármaco para la anestesia (especialmente, los agentes paralizantes), se debe proteger la vía aérea del paciente y ventilar los pulmones, porque los músculos que participan en la respiración se encuentran entre los paralizados. La parálisis del músculo geniogloso hace que la lengua caiga hacia atrás, lo que puede obstruir la vía aérea a los pulmones. Para evitar esto, se lleva hacia adelante la mandíbula y se la mantiene en esa posición (conocida como "posición de olfateo") manualmente o se introduce un tubo desde los labios a través de la faringolaringe (porción inferior de la garganta) hasta el interior de la tráquea (**intubación endotraqueal**). Los pacientes también pueden ser intubados por vía nasal (a través de la nariz).

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre la lengua: 1) depresión; 2) elevación; 3) protrusión; y 4) retracción. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



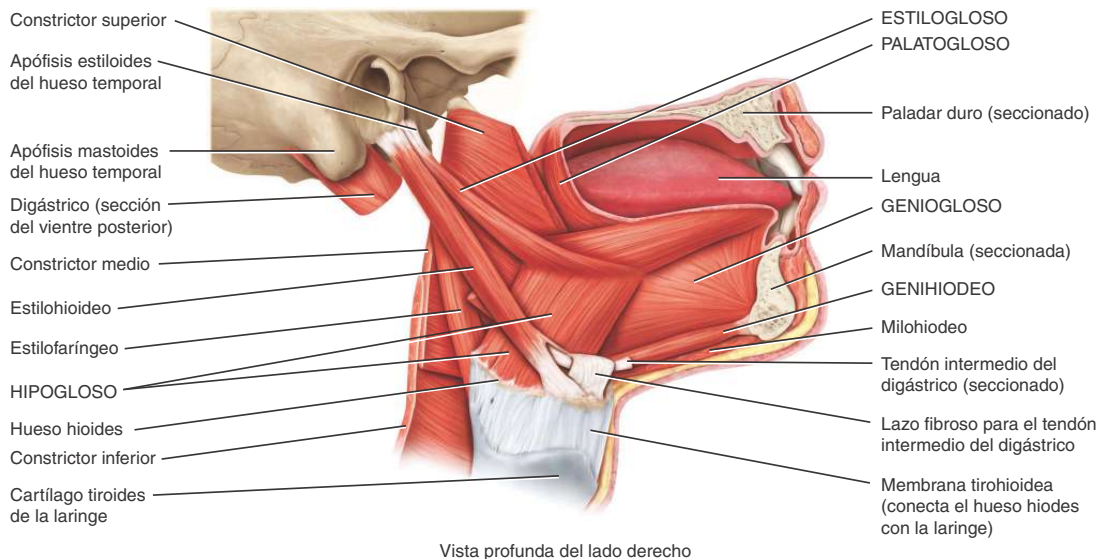
PREGUNTAS DE REVISIÓN

Cuando el médico le dice "abra la boca, saque la lengua y diga ahh" para investigar posibles signos de infección en el interior de la boca, ¿qué músculos se contraen?

Figura 11.7 Músculos de la cabeza que mueven la lengua e intervienen en la masticación y el habla –músculos extrínsecos de la lengua–.



Los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua están dispuestos en ambas mitades laterales de la lengua.



Vista profunda del lado derecho

? ¿Cuáles son las funciones de la lengua?

Músculos de la región anterior del cuello que intervienen en la deglución y el habla (*Figura 11.8*)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos de la región anterior del cuello que intervienen en la deglución y el habla.

Dos grupos de músculos se asocian con la cara anterior del cuello: 1) los **músculos suprahioides**, denominados así porque se localizan por encima del hueso hioides, y 2) los **músculos infrahioides**, denominados así por su posición inferior al hueso hioides (*Figura 11.8*). Ambos grupos de músculos estabilizan el hueso hioides, lo que permite que sirva de base firme para el movimiento de la lengua.

Como grupo, los músculos suprahioides elevan el hueso hioides, el piso de la cavidad bucal y la lengua durante la deglución (acción de tragar). Como indica su nombre, el músculo **digástrico** tiene dos vien-

tres, anterior y posterior, unidos por un tendón intermedio que es mantenido en su posición por un lazo fibroso. Este músculo eleva el hueso hioides y la laringe durante la deglución y también al hablar. En una *acción muscular inversa (AMI)*, cuando el hioides está estabilizado, el digástrico deprime la mandíbula y, por lo tanto, es sinergista del pterigoideo lateral para abrir la boca. El músculo **estilohioideo** eleva y lleva hacia atrás al hueso hioides, lo que elonga el piso de la cavidad bucal durante la deglución. El músculo **milohioideo** eleva el hueso hioides y ayuda a comprimir la lengua contra el techo de la cavidad bucal durante la deglución para movilizar los alimentos desde la boca hacia la garganta. El músculo **genihioideo** (véase la *Figura 11.7*) eleva y lleva hacia adelante el hueso hioides para acortar el piso de la cavidad bucal y ensanchar las fauces para recibir el alimento que se está deglutendo. También deprime la mandíbula.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS SUPRAHIOIDEOS				
Digástrico (di-, dos; -gastr, vientre)	Ventre anterior, del lado interno del borde inferior de la mandíbula; vientre posterior del hueso temporal.	Cuerpo del hueso hioides a través de un tendón intermedio.	Eleva el hueso hioides. AMI: deprime la mandíbula, como al abrir la boca.	Ventre anterior: ramo mandibular del nervio trigémino (V). Ventre posterior: nervio facial (VII).
Estilohioideo (estilo-, estaca o poste, apófisis estiloides del hueso temporal; -hio, en forma de U, concerniente al hueso hioides)	Apófisis estiloides del hueso temporal.	Cuerpo del hueso hioides.	Eleva el hueso hioides y lo arrastra hacia atrás.	Nervio facial (VII).
Milohioideo (milo-, molino)	Superficie interna de la mandíbula.	Cuerpo del hueso hioides.	Eleva el hueso hioides y el piso de la boca, y deprime la mandíbula.	Ramo mandibular del nervio trigémino (V).
Genihioideo (genio-, mentón) (véase la <i>Figura 11.7</i>)	Superficie interna de la mandíbula.	Cuerpo del hueso hioides.	Eleva el hueso hioides, arrastra hacia adelante el hueso hioides y la lengua. Deprime la mandíbula.	Primer nervio espinal cervical (C1).
MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS				
Omoioideo (omo-, relación con el hombro)	Borde superior de la escápula y ligamento transversal superior.	Cuerpo del hueso hioides.	Deprime el hueso hioides.	Ramos de los nervios espinales C1-C3.
Esternohioideo (esterno-, esternón)	Extremo medial de la clavícula y manubrio del esternón.	Cuerpo del hueso hioides.	Deprime el hueso hioides.	Ramos de los nervios espinales C1-C3.
Esternotiroideo (tiro-, glándula tiroideas)	Manubrio del esternón.	Cartilago tiroideo de la laringe.	Deprime el cartilago tiroideo de la laringe.	Ramos de los nervios espinales C1-C3.
Tirohioideo	Cartilago tiroideo de la laringe.	Asta mayor del hueso hioides.	Deprime el hueso hioides. AMI: eleva el cartilago tiroideo.	Ramos de los nervios espinales C1-C2 y nervio hipogloso (XII) descendente.

PANEL 11.E CONTINÚA ►

Músculos de la región anterior del cuello que intervienen en la deglución y el habla (Figura 11.8) CONTINUACIÓN

En ocasiones, los músculos infrahioides se denominan “cincha” muscular, por su aspecto parecido a una cinta. La mayoría de los músculos infrahioides deprimen el hueso hioides, y algunos movilizan la laringe durante la deglución y el habla. El músculo **omohioideo**, como el músculo digástrico, está compuesto por dos vientres conectados por un tendón intermedio. Sin embargo, en este caso, los dos vientres son *superior e inferior*, en lugar de anterior y posterior. En conjunto, los músculos omohioideo, **esternohioideo** y **tirohiideo** deprimen el hueso hioides. Además, el músculo **esternohioideo** deprime el cartílago tiroideo (nuez de Adán) de la laringe para producir sonidos graves; la AMI del músculo tirohiideo eleva el cartílago tiroideo para producir sonidos agudos.



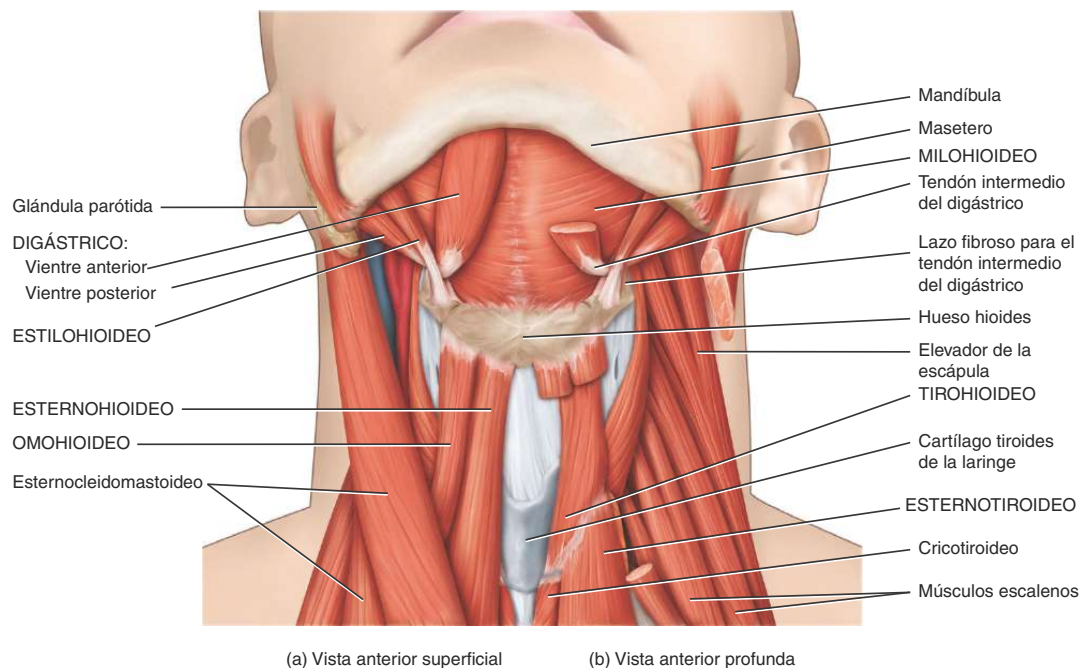
CORRELACIÓN CLÍNICA | Disfagia

La **disfagia** (*dis-*, anormal; *-fagia*, comer) es un término clínico que significa dificultad para deglutir. Algunos individuos no pueden deglutir, mientras que otros tienen dificultad para ingerir líquidos, sólidos o saliva. Las causas son: trastornos del sistema nervioso que debilitan o dañan los músculos deglutorios (accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, parálisis cerebral); infecciones; cáncer de cabeza, cuello o esófago; y lesiones craneoencefálicas, cervicales o torácicas.

Figura 11.8 Músculos de la región anterior del cuello que intervienen en la deglución y el habla.



Los músculos suprahioides elevan el hueso hioides, el piso de la cavidad bucal y la lengua durante la deglución.



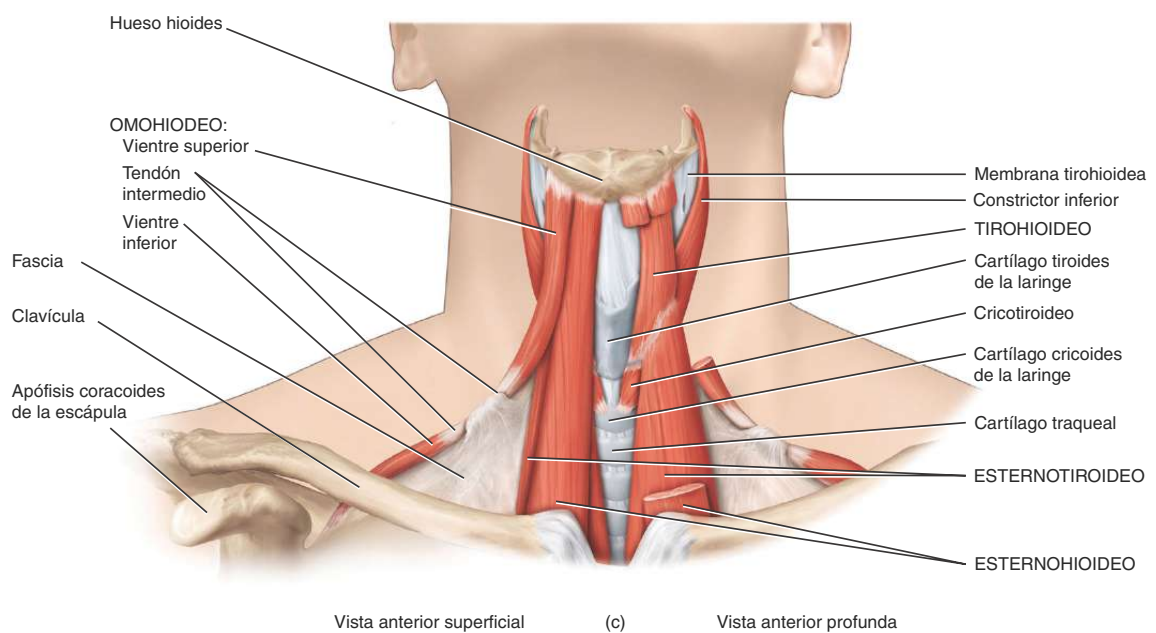
RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre el hueso hioides: 1) lo elevan; 2) lo traccionan en sentido anterior; 3) lo traccionan en sentido posterior; 4) lo deprimen; y sobre el cartílago tiroides: 1) lo elevan y 2) lo deprimen. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos linguales, faciales y mandibulares utiliza para masticar?



¿Cuál es la acción combinada de los músculos suprahioideo e infrahioideo?

■ **OBJETIVO**

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que mueven la cabeza.

La cabeza se une a la columna vertebral en la articulación atlanto-occipital, formada por el atlas y el hueso occipital. El equilibrio y el movimiento de la cabeza sobre la columna vertebral involucran la acción de varios músculos cervicales. Por ejemplo, al actuar en conjunto (bilateralmente), la contracción de los dos músculos **esternocleidomastoideos (ECM)** flexiona la porción cervical de la columna vertebral y la cabeza. Cuando actúan en forma aislada (unilateralmente), cada músculo esternocleidomastoideo flexiona y rota la cabeza en sentido lateral. Cada ECM está formado por dos vientres (*Figura 11.9c*), que son más evidentes cerca de las fijaciones anteriores. La separación de los dos vientres es variable y, por consiguiente, es más evidente en algunas personas que en otras. Los dos vientres se insertan como la **porción esternal** y la **porción clavicular** del ECM. Los vientres, además, funcionan de manera diferente; el espasmo muscular de los dos vientres causa síntomas diversos. La contracción bilateral de los músculos **semiespinoso de la cabeza**, **esplenio de la cabeza** y **longísimo de la cabeza** extienden la cabeza (*Figura 11.9a, b*). Sin embargo, cuando estos músculos se contraen en forma unilateral, sus acciones son diferentes y consisten, sobre todo, en la rotación de la cabeza.

El músculo esternocleidomastoideo es un reparo anatómico relevante que divide el cuello en dos triángulos importantes: anterior y posterior (*Figura 11.9c*). Estos triángulos tienen importancia desde los puntos de vista médico y quirúrgico, debido a las estructuras localizadas dentro de sus límites.

El **triángulo anterior** está delimitado en el plano superior por la mandíbula; en el plano medial, por la línea media cervical; y en el

plano lateral, por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El vértice corresponde al esternón (*Figura 11.9c*).

El triángulo anterior se subdivide en tres pares de triángulos: *submandibulares*, *carotídeos* y *musculares*. Se forma un *triángulo submentoniano* impar con la parte superior de los triángulos anteriores derecho e izquierdo combinados. El triángulo anterior contiene ganglios linfáticos submentonianos, submandibulares y cervicales profundos; la glándula submandibular y una parte de la glándula parótida (salivales); la arteria y la vena faciales; las arterias carótidas y la vena yugular interna; la glándula tiroidea y los músculos infrahioideos; y los siguientes nervios craneales: glossofaríngeo (IX), vago (X), accesorio (XI) e hipogloso (XII).

El **triángulo posterior** está limitado en el plano inferior por la clavícula; en el plano anterior, por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo; y en el plano posterior, por el borde anterior del músculo trapecio (*Figura 11.9c*). El triángulo posterior está subdividido en dos triángulos, *occipital* y *supraclavicular (omoclavicular)*, por el vientre inferior del músculo omohioideo. Dicho triángulo contiene parte de la arteria subclavia, la vena yugular externa, ganglios linfáticos cervicales, el plexo braquial y el nervio accesorio (XI).

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre la cabeza: 1) flexión; 2) flexión lateral; 3) extensión; 4) rotación hacia el lado opuesto al músculo que se contrae; y 5) rotación hacia el mismo lado que el músculo que se contrae.

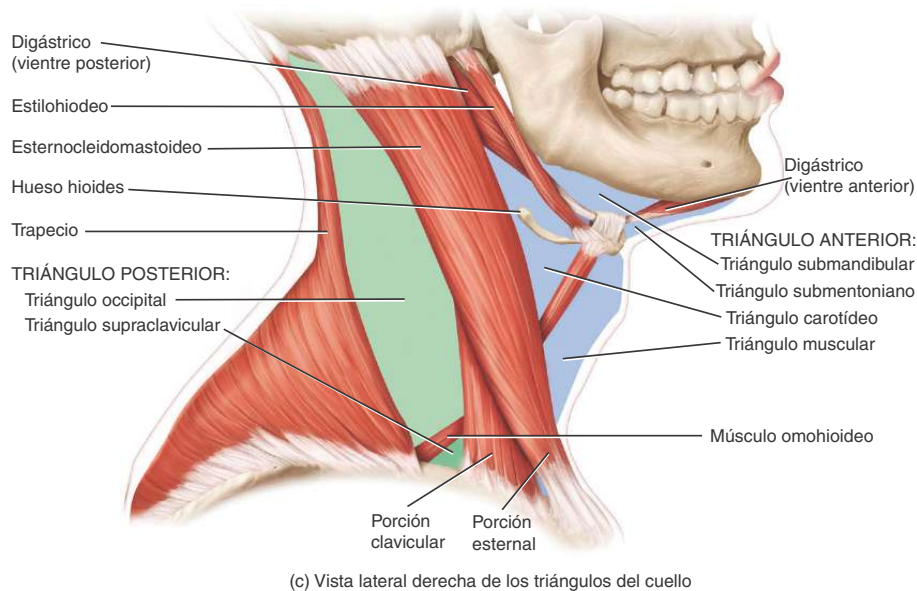
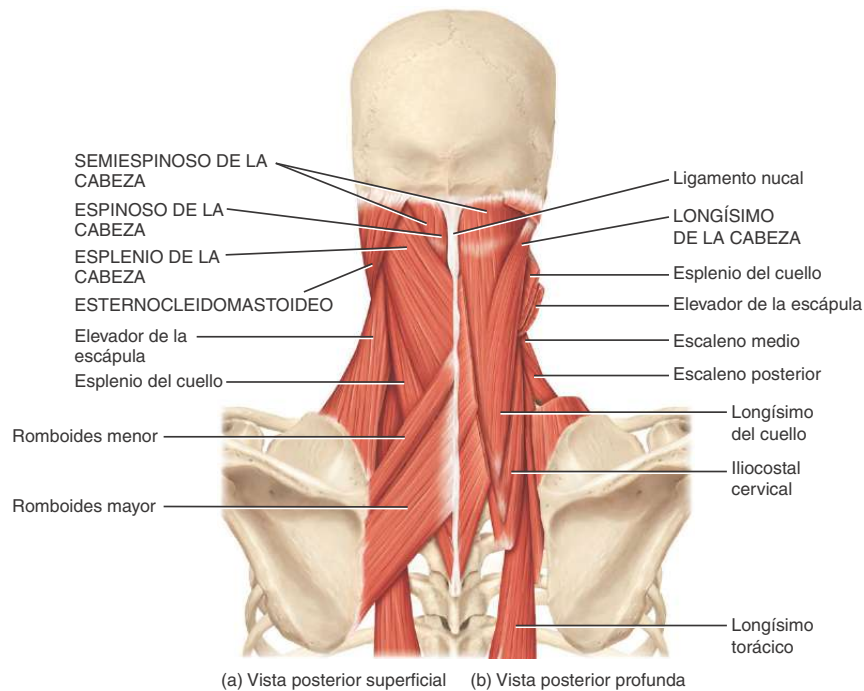
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos contrae para expresar “sí” o “no”?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Eternocleidomastoideo (<i>esterno-</i> , esternón; <i>-cleido</i> , clavícula; <i>-mastoide</i> , apófisis mastoides del hueso temporal)	Porción esternal: manubrio del esternón; porción clavicular: tercio medial de la clavícula.	Apófisis mastoides del hueso temporal y mitad lateral de la línea nuchal superior del hueso occipital.	Actuando juntos (bilateralmente), flexionan la porción cervical de la columna vertebral, extienden la cabeza en la articulación atlantooccipital; actuando en forma aislada (unilateralmente), flexionan la cabeza y el cuello en sentido lateral hacia el mismo lado y rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo que se contrae. Rotan y flexionan lateralmente la cabeza hacia el lado opuesto al músculo que se contrae. Las fibras posteriores del músculo pueden ayudar a extender la cabeza. AMI: eleva el esternón durante la inspiración forzada.	Nervio accesorio (XI), C2 y C3.
Semiespinoso de la cabeza (<i>semi-</i> , mitad; <i>-espina</i> , apófisis espinosa; <i>-caput</i> , cabeza)	Apófisis articulares de C4-C6 y apófisis transversas de C7-T7.	Hueso occipital entre las líneas nuchales superior e inferior.	Actuando juntos, extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando en forma aislada, rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo que se contrae.	Nervios espinales cervicales.
Esplenio de la cabeza (<i>esplenio-</i> , venda)	Ligamento nuchal y apófisis espinosas de C7-T4.	Hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal.	Actuando juntos, extienden la cabeza; actuando en forma aislada, rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo que se contrae.	Nervios espinales cervicales.
Longísimo de la cabeza (<i>longísimo</i> -, el más largo)	Apófisis articulares de T1-T4.	Apófisis mastoides del hueso temporal.	Actuando juntos, extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando en forma aislada, flexionan y rotan lateralmente la cabeza hacia el mismo lado del músculo que se contrae.	Nervios espinales cervicales.
Espinoso de la cabeza (<i>espinal</i> -, columna vertebral)	A menudo ausente o muy pequeño; se origina con el semiespinoso de la cabeza.	Hueso occipital.	Extiende la cabeza y la columna vertebral.	Nervios espinales cervicales.

Figura 11.9 Músculos del cuello que mueven la cabeza.

 El músculo esternocleidomastoideo divide el cuello en dos triángulos principales: anterior y posterior.



 ¿Por qué son importantes los triángulos del cuello?

Músculos del abdomen que protegen las vísceras abdominales y mueven la columna vertebral (Figura 11.10)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que protegen las vísceras abdominales y mueven la columna vertebral.

La pared abdominal anterior está formada por piel, fascia y cuatro pares de músculos: oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, transverso del abdomen y recto del abdomen (Figura 11.10). Los primeros tres músculos están dispuestos desde lo superficial hacia lo profundo.

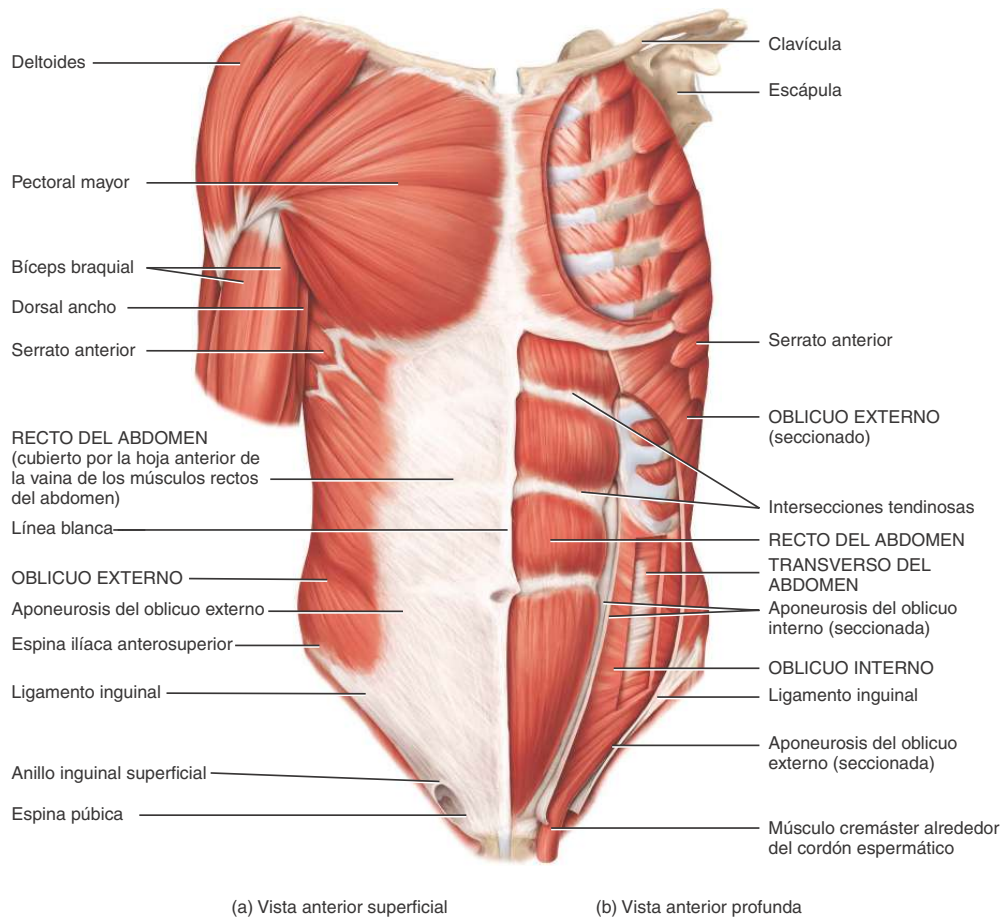
El **oblicuo externo del abdomen** es el músculo superficial. Sus fascículos se extienden en sentido inferomedial. El **oblicuo interno del abdomen** es el músculo plano intermedio. Sus fascículos se extienden en ángulos rectos respecto de los del oblicuo externo. El **transverso del abdomen** es el músculo profundo, y la mayoría de sus fascículos

transcurren transversalmente alrededor de la pared abdominal. Juntos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen forman tres capas musculares alrededor del abdomen. En cada capa, los fascículos musculares se extienden en una dirección diferente. Esta es una disposición estructural que confiere considerable protección a las vísceras abdominales, especialmente cuando los músculos tienen buen tono.

El músculo **recto del abdomen** es un músculo largo que se extiende a lo largo de toda la pared abdominal anterior, desde su origen en la cresta y la sínfisis del pubis hasta su inserción en los cartílagos de las costillas 5-7 y la apófisis xifoides del esternón. La superficie anterior del músculo está interrumpida por tres bandas fibrosas transversales, denominadas **intersecciones tendinosas**, consideradas remanentes de tabiques que separaban los miotomas durante el desarrollo embrionario (véase la Figura 10.17). En general, hay tres intersecciones tendinosas: una a la altura del ombligo, una cerca de la apófisis

Figura 11.10 Músculos del abdomen que protegen las vísceras abdominales y mueven la columna vertebral (espina dorsal).

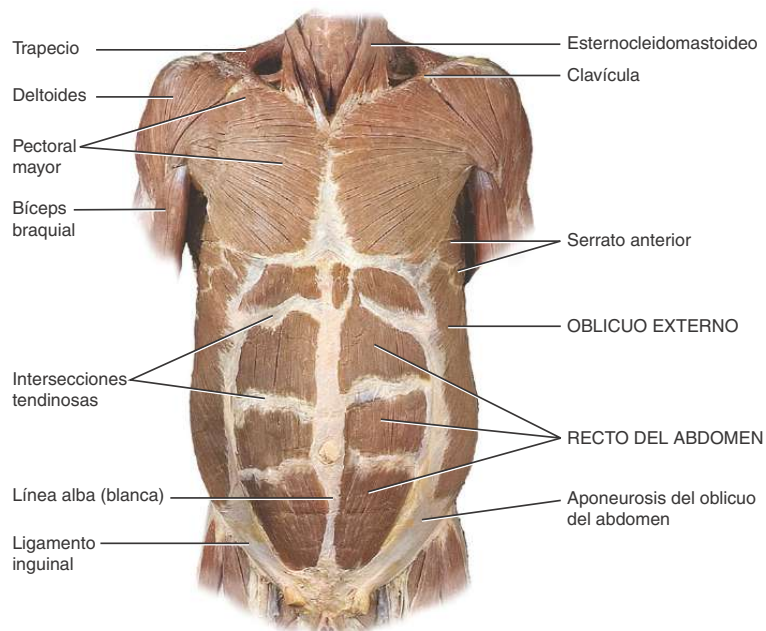
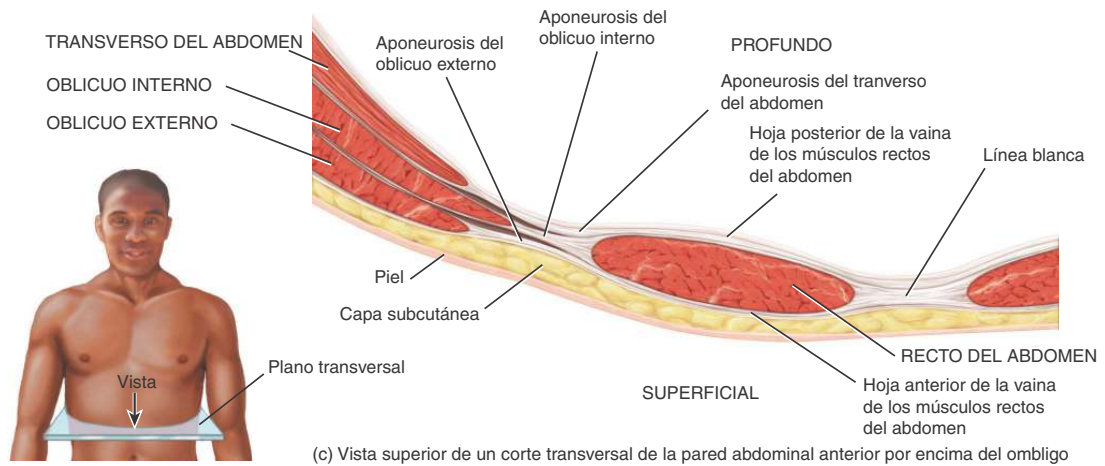
Los músculos abdominales anterolaterales protegen las vísceras abdominales, mueven la columna vertebral y colaboran en la espiración forzada, la defecación, la micción y el parto.



xifoides y una a mitad de camino entre las otras dos. A veces, se observa una cuarta intersección por debajo del ombligo. Estas intersecciones tendinosas están fusionadas con la parte anterior de la vaina de los rectos, pero no tienen conexiones con la pared abdominal posterior. En las personas musculosas, puede ser fácil demostrar las intersecciones como resultado del ejercicio y la consiguiente hipertrofia de músculo recto del abdomen. La hipertrofia del tejido muscular, por supuesto, no tiene ningún efecto sobre el tejido conectivo de las intersecciones. Los fisicoculturistas se concentran en el desarrollo del

efecto de “seis paquetes” del abdomen. Pequeños porcentajes de la población presentan una variante en las intersecciones y pueden desarrollar “ocho paquetes”.

Como grupo, los músculos de la pared abdominal anterolateral ayudan a contener y proteger las vísceras abdominales; flexionan, flexionan lateralmente y rotan la columna vertebral (espina dorsal) en las articulaciones intervertebrales; comprimen el abdomen durante la espiración forzada; y generan la fuerza requerida para la defecación, la micción y el parto.



¿Qué músculo abdominal colabora en la micción?

PANEL 11.G CONTINÚA ►

Músculos del abdomen que protegen las vísceras abdominales y mueven la columna vertebral (Figura 11.10) CONTINUACIÓN

Las aponeurosis (tendones tipo vaina) de los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transversal del abdomen forman la **vaina de los rectos**, que envuelve a los músculos rectos del abdomen. Las vainas se encuentran en la línea media para formar la **línea alba** (línea blanca), una banda fibrosa, resistente, que se extiende desde la apófisis xifoides del esternón hasta la sínfisis del pubis. En las últimas etapas del embarazo, la línea alba se estira para aumentar la distancia entre los músculos rectos del abdomen. El borde inferior libre de la aponeurosis del oblicuo externo forma el **ligamento inguinal**, que transcurre desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina púbica (véase la Figura 11.20a). Inmediatamente por encima del ligamento inguinal, existe una hendidura triangular en la aponeurosis denominada **anillo inguinal superficial**, la abertura externa del conducto inguinal (véase la Figura 28.2). El **conducto inguinal** contiene el cordón espermático y el nervio ilioinguinal, en los varones; y el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal, en las mujeres.

La pared abdominal posterior está formada por las vértebras lumbares, parte del ilion de los huesos de la cadera, los músculos psoas mayor e ilíaco (descritos en el Panel 11.Q) y el músculo cuadrado lumbar. La pared abdominal anterolateral se puede contraer y distender; en comparación, la pared abdominal posterior es voluminosa y estable.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hernia inguinal

Una **hernia** es una protrusión de un órgano a través de una estructura que normalmente lo contiene, lo que forma un bulto que puede observarse o palparse a través de la superficie cutánea. La región inguinal es una zona débil de la pared abdominal. A menudo, es el sitio de una **hernia inguinal**, una ruptura o separación de una parte de la región inguinal de la pared abdominal que determina la protrusión de un segmento de intestino delgado. La hernia es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres, porque los conductos inguinales de los varones son más grandes para alojar el cordón espermático y el nervio ilioinguinal. La mayoría de las veces, el tratamiento de las hernias es quirúrgico. Se reintroduce en la cavidad abdominal el órgano que protruye, y se repara el defecto de los músculos abdominales. Además, a menudo se aplica una malla para reforzar la zona de debilidad.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre la columna vertebral: 1) flexión; 2) flexión lateral; 3) extensión; y 4) rotación. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos se contraen cuando usted “mete la panza para adentro” y comprime la pared abdominal anterior?

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Recto del abdomen (<i>recto-</i> , fascículos paralelos a la línea media)	Cresta y sínfisis del pubis.	Cartilago de las costillas 5-7 y apófisis xifoides.	Flexiona la columna vertebral, en especial el segmento lumbar, y comprime el abdomen para ayudar a la defecación, la micción, la espiración forzada y el parto. AMI: flexiona la pelvis sobre la columna vertebral.	Nervios espinales torácicos T7-T12.
Oblicuo externo (<i>externo-</i> , más cerca de la superficie; <i>-oblicuo</i> , fascículos diagonales a la línea media)	Costillas 5-12.	Cresta ilíaca y línea alba.	Actuando juntos (bilateralmente), comprimen el abdomen y flexionan la columna vertebral; actuando en forma aislada (unilateralmente), flexionan lateralmente la columna vertebral, en especial el segmento lumbar, y la rotan.	Nervios espinales torácicos T7-T12 y nervio iliohipogástrico.
Oblicuo interno (<i>interno-</i> , más lejos de la superficie)	Cresta ilíaca, ligamento inguinal y fascia toracolumbar.	Cartilago de las costillas 7-10 y línea alba.	Actuando juntos, comprimen el abdomen y flexionan la columna vertebral; actuando en forma aislada, flexionan lateralmente la columna vertebral, en especial el segmento lumbar, y la rotan.	Nervios espinales torácicos T8-T12, nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal.
Transverso del abdomen (<i>transverso-</i> , fascículos perpendiculares a la línea media)	Cresta ilíaca, ligamento inguinal, fascia lumbar y cartílagos de las costillas 5-10.	Apófisis xifoides, línea alba y pubis.	Comprime el abdomen.	Nervios espinales torácicos T8-T12, nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal.
Cuadrado lumbar (<i>cuad-</i> , cuatro)	Cresta ilíaca y ligamento iliolumbar.	Borde inferior de la costilla 12 y L1-L4.	Actuando juntos, traccionan en sentido inferior las duodécimas costillas durante la espiración forzada, fijan las duodécimas costillas para impedir su elevación durante la inspiración forzada y ayudan a extender el segmento lumbar de la columna vertebral; actuando en forma aislada, flexionan lateralmente la columna vertebral, en especial el segmento lumbar. AMI: eleva el hueso de la cadera, en general de un lado.	Nervios espinales torácicos T12 y nervios espinales lumbares L1-L3 o L1-L4.